

# Антиадгезив «ТЕФКОТ 770»: синтез на стальном реакторе 50 л

Технологическая схема, спецификация оборудования, гребёнка безопасности, уставки давления и порядок проведения синтеза. Основание: справка по техпроцессу (Терехов В.Е., Давыдов Д.А., 2026), требования А. Бабкина и Д. (переписка), фото реактора Wiggins и бака Altmaler БК-40.

- |                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Главные решения                         | 10. Термостатирование                 |
| 2. Масштаб загрузки на 50 л                | 11. Выгрузка, фильтрация, фасовка     |
| 3. Технологическая схема                   | 12. Материалы: уплотнения и шланги    |
| 4. Реактор R-1 и распределение штуцеров    | 13. Уставки давления                  |
| 5. Генерация и сушка метиламина            | 14. Спецификация (что купить)         |
| 6. Конденсатор Е-1                         | 15. Порядок проведения синтеза        |
| 7. Гребёнка безопасности                   | 16. Безопасность                      |
| 8. Аргоновая и вакуумная линии             | 17. Что замерить и уточнить до заказа |
| 9. Дозирование $\text{MeSiCl}_3$ и PDMS-ОН |                                       |

## 1 Главные решения

- Загрузка ×3 от лабораторной** (15 л петролейного эфира вместо 5). При 5 л реакционная масса на 50-литровом реакторе едва покрывает мешалку и термопару. ×3 даёт ≈22 л массы, то есть заполнение ~45% с запасом под пену и отдувку.
- Азотная ловушка заменяется стеклянным змеевиковым конденсатором Е-1** из комплекта Wiggins на штуцере Р1 крышки. Он охлаждается **своим чиллером ТС-2**; рубашку реактора охлаждает отдельный чиллер ТС-1. **Жидкого азота и сухого льда в схеме нет.** Этого хватает: при давлении в реакторе ≈1,06 бар абс. чистый метиламин конденсируется уже ниже −5 °С, а Е-1 работает при −25 °С. На стадии выгонки ТС-2 переводится на +5...+10 °С, а рубашку ТС-1 можно греть до +30 °С: растворитель возвращается в реактор, метиламин уходит через гребёнку в вытяжку.
- Метиламин вводится газом в газовое пространство реактора** через штуцер Т2, без погружной трубки. Он поднимается в конденсатор Е-1 (−25 °С), конденсируется и жидким стекает в холодный растворитель (−20 °С). Часть поглощается растворителем прямо из газовой фазы. Выход Е-1 не глухой, как в колбе, а через гребёнку.
- Гребёнка по схеме Дани и замечаниям Бабкина:** всё управление атмосферой реактора в одном месте. Коллектор ½" (кламп 25) на тройниках, перед каждой веткой простой кран кламп. Ветки по эскизу Дани: шпунт-аппарат (рабочий регулятор); обратный клапан (аварийный сброс ≈0,2 бар) с краном SV-2, который закрывают только

на время вакуумирования; вакуум; ввод аргона ½"; сброс на атмосферу; вакуум. Гребёнка крепится отдельно на уголках к раме, к верху Е-1 идёт гибким силиконовым рукавом на ёлочках К25. Выходы шпунта и аварийного сброса собраны в коллектор сбросов и выведены трубкой в вытяжку.

5. **Вакуумная защита — малый постоянный поток аргона** через ротаметр с вентилем PR-1 (0,1–0,2 л/мин на синтезе, давление держит шпунт). Реактор никогда не уходит в вакуум и не подсасывает воздух из вытяжки. Поэтому сбросник, срабатывающий и на вакуум, в гребёнке не нужен (замечание Дани учтено).
6. **Все давления ≤ 0,5 бар изб.** Это ниже 0,07 МПа, то есть вне области ФНП ОРПД (приказ Ростехнадзора №536). Реактор, генератор и колонны не становятся поднадзорными сосудами. Главное — не поднять уставки выше.
7. **Бак Altmaler БК-40 как генератор метиламина годен, но с доработкой:** латунь и цинк заменить нержавеющей (амины разъедают медные сплавы, щёлочь растворяет цинк с выделением H<sub>2</sub>), штатный предохранительный клапан дополнить низким сбросом 0,3–0,5 бар. Бак ставится прямо на весы W-2, без ванны с водой: при десорбции метиламина бак сам сильно охлаждается (проверено в лаборатории).
8. **Везде, где касается продукт или растворитель:** трикламп + прокладки PTFE (требование Бабкина). EPDM — везде, где нет углеводородов: генератор G-1 (щёлочь, водный метиламин), колонны С-1/С-2 (сухой газообразный метиламин), рубашка (теплоноситель). Фторкаучук (FKM/Viton) не применять нигде: метиламин его разрушает.
9. **Два отклонения от лабораторной методики** (обоснование в разделе 15):
  - дегазация пустого реактора вместо растворителя при 25 мбар: при 20 °С давление паров петролейного эфира 40–70 около 400 мбар, и при откачке до 25 мбар он просто выкипит в насос;
  - MeSiCl<sub>3</sub> и PDMS-ОН подаются дозирующим насосом Р-3 прямо из тары (под аргоном, тара на весах W-4), а не шприцем через септу и не капельной воронкой (1,3 л шприцем нереально). Время дозирования задаёт температура в реакторе, а не час.



R-1 общий вид: рубашка, откидные болты крышки, стояк сзади слева



Крышка: 3 клампа, 2 обжимных штуцера 1/4", мановакуумметр



Нижний слив: шаровый кран CF3M (литой 316L) на резьбе → переходник резьба-кламп → отвод

90° с ёлочкой; слева патрубков рубашки



Бак Altmaier БК-40 — будущий генератор метиламина G-1

## 2 Масштаб загрузки на 50 л

Пересчёт методики  $\times 3$ . Если начальник решит иначе, все количества ниже (колонны, соль, осушитель) масштабируются линейно.

| КОМПОНЕНТ                                                                                           | ЛАБ. (РЕАКТОР 15 л) | $\times 3$ (РЕАКТОР 50 л) | КОММЕНТАРИЙ                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Растворитель —<br>петролейный эфир 40–70<br>(углеводородная фракция, не<br>диэтиловый растворитель) | 5 л                 | 15 л                      | + промывки $2 \times 3$ л                                       |
| NaOH твёрдый (в генератор)                                                                          | 2 790 г             | 8 370 г                   | + NaOH в<br>осушительную<br>колонну C-2, $\approx 2$ кг         |
| Метиламин 38% водн.                                                                                 | 3,48 кг (3,75 л)    | 10,44 кг (11,25 л)        | содержит 3,97 кг<br>$\text{CH}_3\text{NH}_2$                    |
| $\text{CH}_3\text{NH}_2$ сконденсировать, не<br>менее                                               | 926 г               | 2 780 г                   | теоретически нужно<br>2 090 г (6 экв. на<br>$\text{MeSiCl}_3$ ) |
| $\text{CH}_3\text{SiCl}_3$                                                                          | 558 г (438 мл)      | 1 674 г (1 314 мл)        | 11,2 моль                                                       |
| PDMS-ОН JZH-203A                                                                                    | 706 г               | 2 118 г                   |                                                                 |
| $\text{Na}_2\text{SO}_4$ б/в (слой на нутче)                                                        | 2 кг                | 6 кг                      | $\approx 4,5$ л слоя                                            |
| Соль $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$ в осадке<br>(расчёт)                                         | $\approx 0,75$ кг   | $\approx 2,3$ кг          | нагрузка на нутч                                                |
| Реакционная масса перед<br>выгрузкой                                                                | $\approx 7$ л       | $\approx 22$ л            | заполнение 50-л<br>реактора $\sim 45\%$                         |
|                                                                                                     |                     |                           |                                                                 |

| КОМПОНЕНТ                   | ЛАБ. (РЕАКТОР 15 Л) | ×3 (РЕАКТОР 50 Л) | КОММЕНТАРИЙ                                      |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Готовый 1% раствор (оценка) | ≈115 кг             | ≈350 кг           | нужно ~340 кг растворителя и тара на разбавление |

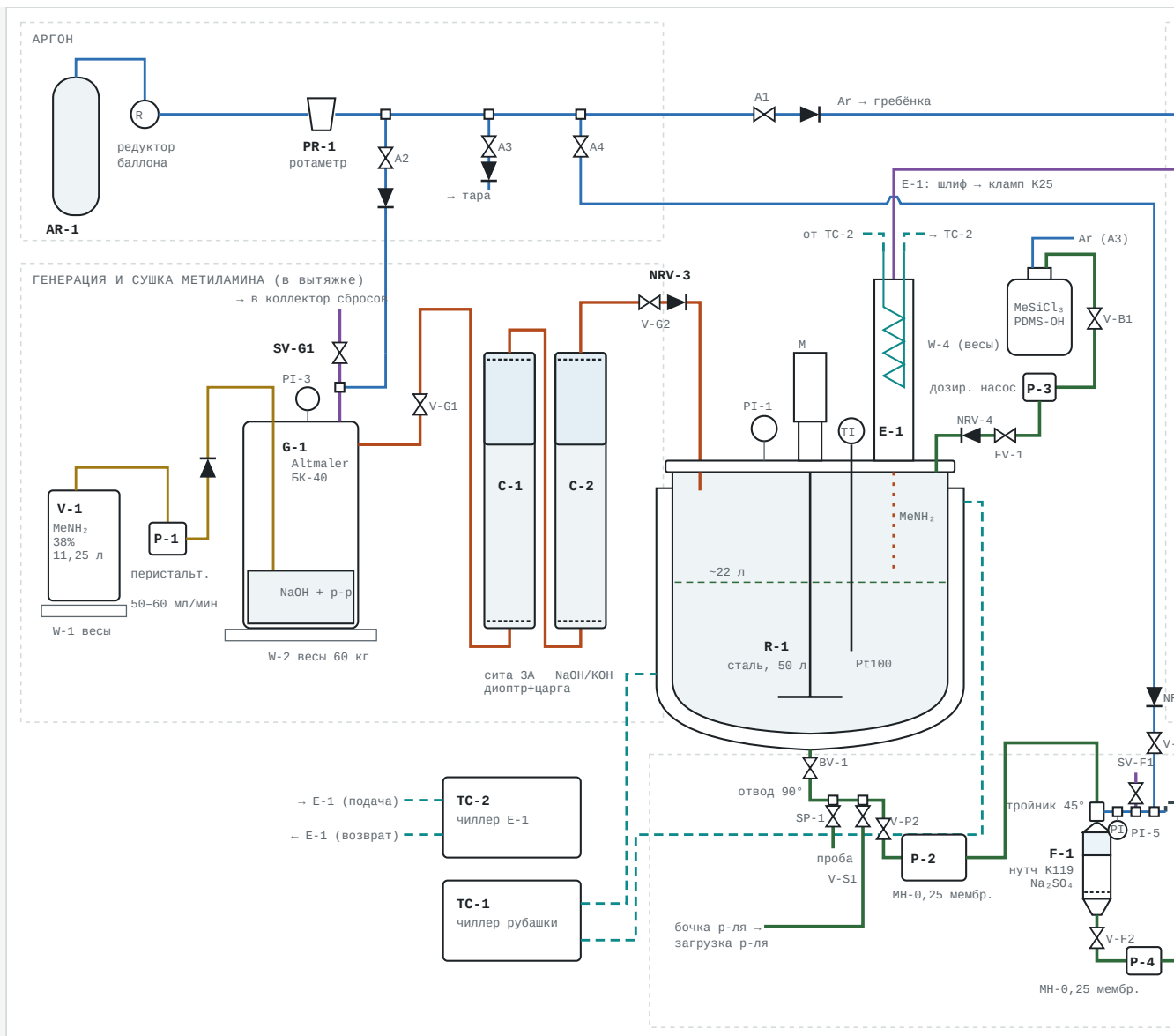
### Тепловые нагрузки ×3 (для выбора чиллера и хладагентов)

- **Конденсация метиламина:** ≈2,8 кг за 3–4 ч → ≈0,7 моль/мин, это ~17 л/мин газа и ≈300 Вт тепла конденсации.
- **Дозирование MeSiCl<sub>3</sub>** (аминолиз Si–Cl + образование соли): оценка ≈5 МДж. За 1 ч это 1,4 кВт, что на порядок выше того, что снимет рубашка при –20 °С. Поэтому дозируем по температуре (≤ –10 °С в массе), ожидаемо 3–5 ч. Кипящий метиламин переносит часть тепла на Е-1 рефлюксом, Е-1 и рубашка на разных чиллерах (ТС-2 и ТС-1), поэтому съём тепла складывается: ТС-1 для рубашки ≥ 0,8–1 кВт при –25 °С, ТС-2 для Е-1 ≥ 0,3–0,5 кВт при –25 °С.
- **Генератор:** растворение 8,4 кг NaOH минус десорбция метиламина дают нетто ≈3 МДж за 3 ч (~300 Вт). На практике (проверено в лаборатории) испарение метиламина охлаждает бак сильнее, чем греет растворение щёлочи: бак G-1 становится ледяным, поэтому водяная ванна не нужна. Если выделение газа на холоде замедлится — это видно по W-2/PI-3, — подачу раствора Р-1 не форсировать.

## 3 Технологическая схема

Схема принципиальная, без масштаба. Позиции (R-1, G-1, PCV-1...) используются во всех таблицах ниже. Широкую схему можно прокручивать по горизонтали.

— газ CH<sub>3</sub>NH<sub>2</sub>   
 — водн. метиламин   
 — аргон   
 — отдувка / сброс  
— жидкость, продукт   
- - - теплоноситель   
..... вакуум



Кран **SV-2** под аварийным **NRV-1** всегда открыт (табличка), закрывается только на время вакуумирования. **SV-3** (сброс на атмосферу) открывать только при давлении  $\geq 0$  по манометру шпунта.

## 4 Реактор R-1 и распределение штуцеров

Что видно на фото: крышка на откидных болтах с латунными гайками; три кламповых штуцера (два под глухими заглушками, один открыт); Два обжимных штуцера 1/4" на изогнутых трубках: на одном мановакуумметр Wika  $-0,1...+0,5$  МПа, на другом игольчатый вентиль. Сзади слева — **трёхсоставной шаровой кран на клампах**, сверху белый PTFE-переходник с синей заглушкой. Мешалка: мотор WB400, фонарь с белыми PTFE-кольцами, кронштейн на раме. Нижний слив: шаровой кран CF3M (литой 316L) на резьбе → переходник резьба-кламп → отвод 90° с ёлочкой.

### Размеры клампов

По чертежу Wiggins штуцеры DN25/DN38 — ферула  $\varnothing 50,5$ . Все клампы в проекте обозначены по DN (ISO 2852 / мини-кламп для 1/2"). **Обозначение клампов — по диаметру ферулы, как**

**у Бабкина: K25, K50,5, K91, K119.** Наружный диаметр ферулы: ½" (мини-кламп, «K25») — 25 мм, DN25 и DN38 (1½") — 50,5 мм, 2" — 64 мм, 2½" — 77,5 мм, DN65 (3") — 91 мм, DN100 (4") — 119 мм. Хомут и прокладка подбираются по диаметру ферулы, поэтому DN25 и DN38 (1½") используют один и тот же хомут и прокладку.

### По чертежу Wiggins 8813650C (Nozzle list)

Все штуцеры PN 0,5 (бар): **M** DN133 мешалка (по чертежу мотор WB1800-C, на реакторе стоит WB400; вал Ø26); **L** DN38 нижний слив; **N1** DN25 резерв; **N2** 8 мм манометр; **N3** DN25 конденсатор; **N4** DN25 Pt100; **N5** DN25 pH-датчик M300; **N6** 8 мм игольчатый вентиль; **N7/N8** DN25 рубашка. Габариты: корпус Ø450, по откидным болтам Ø640, штуцеры крышки на окружностях Ø230 и Ø320 с шагом 30°, высота до верха мотора ≈1140 мм.

**Присоединения:** все штуцеры — трикламп, DN указаны по DIN 11851. Для DN25 и DN38 это ферула Ø50,5: P1–P4, слив и рубашка. Размеры штуцеров принимаем по таблице Wiggins. Сопоставление: P1 = N3, P2 = N4, P3 = N5 (pH-датчик нам не нужен, штуцер под дозирование P-3), P4 = N1, T1 = N2, T2 = N6 (по чертежу это игольчатый вентиль — проверить, есть ли под ним погружная трубка), BV-1 = L, рубашка = N7/N8.

| ШТУЦЕР    | ГДЕ (ПО ФОТО 2)                                                                              | РАЗМЕР (ФОТО / WIGGINS) | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                 | ЧТО СТАВИМ                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P1</b> | кламп спереди, под глухой заглушкой                                                          | DN25 (N3)               | конденсатор E-1 и отдувка на гребёнку                                      | E-1 (раздел 6) напрямую на кламп, прокладка PTFE                                                                                                                                                                                               |
| <b>P2</b> | малый открытый кламп спереди справа                                                          | DN25 / DN25 (N4)        | температура в массе                                                        | кламповая заглушка DN25 с приварной термогильзой Ø8, L≈500 мм (по 3D-модели: при 15 л уровень всего ≈90 мм над днищем цилиндра, гильза 300 мм не достанет до жидкости), внутри Pt100 → вход на чиллер (внешний датчик) или отдельный термометр |
| <b>P3</b> | кламп сзади справа, под глухой заглушкой                                                     | DN25 / DN25 (N5)        | дозирование MeSiCl <sub>3</sub> и PDMS-OH; резервная загрузка растворителя | переход 50,5 → ½", шаровой кран ½" V-P3, заглушка ½" с обжимом ¼" — ввод трубки от P-3                                                                                                                                                         |
| <b>P4</b> | сзади слева: трёхсоставной шаровой кран на клампах, сверху PTFE-переходник с синей заглушкой | замерить / DN25 (N1)    | резерв (кран уже есть)                                                     | оставить как есть: резервный штуцер с краном. Если игольчатый вентиль T2 будет душить газ — ввод метиламина сюда                                                                                                                               |
| <b>T1</b> | обжим 1/4" на изогнутой трубке,                                                              | 1/4"                    | давление в реакторе                                                        | оставить PI-1. Шкала -0,1...+0,5 МПа (-1...+5 бар):                                                                                                                                                                                            |

| ШТУЦЕР          | ГДЕ (ПО ФОТО 2)                                                                              | РАЗМЕР (ФОТО / WIGGENS) | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                                             | ЧТО СТАВИМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | мановакуумметр<br>WIKA                                                                       |                         |                                                                                                        | для 50–80 мбар<br>грубая, одно малое<br>деление около 0,1<br>бар. Рабочий<br>контроль —<br>манометр шпунт-<br>аппарата на<br>гребёнке; при<br>желании заменить<br>на мановакуумметр<br>–1...+0,6 бар или<br>–100...+300 мбар<br>(опция в<br>спецификации)                                                                                                                                                                       |
| <b>T2</b>       | игольчатый<br>вентиль 8 мм (N6)                                                              | 8 мм / ¼"               | ввод газа<br>CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> в<br>газовое<br>пространство<br>(погружной<br>трубки нет) | трубка PTFE 10×12<br>от колонн через<br>обжимной переход-<br>редуктор 12 → 8 мм<br>на вентиль T2.<br>Вентиль при подаче<br>открыт полностью.<br>Если он душит поток<br>(на стенде перепад<br>больше 20 мбар при<br>10 л/мин), ввод<br>переносим на<br>резервный штуцер<br>P4 (DN25)                                                                                                                                             |
| <b>BV-1</b>     | нижний слив:<br>шаровой кран<br>Swagelok CF3M,<br>встроен прямо в<br>днище (патрубка<br>нет) | резьба? / DN38 (L)      | выгрузка<br>суспензии,<br>отбор проб,<br>загрузка<br>растворителя<br>снизу                             | под краном уже<br>стоит переходник<br>резьба–кламп 50,5<br>(оставляем).<br>Штатный гнутый<br>отвод (кламп ×<br>гладкий конец<br>трубы) снимаем,<br>вместо него —<br>отвод 90° кламп–<br>кламп 50,5: от дна<br>реактора до пола<br>мало высоты,<br>поэтому слив сразу<br>уводим в<br>горизонталь.<br>Дальше по<br>горизонтали тройник<br>45° с краном отбора<br>SP-1 (½"), тройник с<br>краном V-S1 (бочка)<br>и рукав 1" на P-2 |
| <b>J-in/out</b> | патрубки рубашки<br>N7/N8                                                                    | DN25 / DN25             | теплоноситель                                                                                          | уже подключены к<br>чиллеру TC-1<br>штатными клампами<br>и рукавами (сущ.) —<br>не покупаем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Проверить на самом реакторе до первого пуска

- **Шильдик:** допустимое давление и допустимость полного вакуума. Нам нужно –975 мбар (25 мбар абс.) ... +200 мбар.

- **Уплотнение крышки** (большое кольцо под откидными болтами): если силикон или EPDM, заменить на кольцо в оболочке FEP или PTFE-конверт. Пары растворителя и метиламина идут прямо на него.
- **Уплотнение вала мешалки**: тип и материал (манжета PTFE, торцевое, магнитная муфта?). Под вакуумом 25 мбар должен держать без подсоса.
- **Материал корпуса**: желательно AISI 316L. Хлорид метиламмония во влажной среде даёт питтинг, поэтому после каждой партии реактор промыть водой и высушить.

## 5 Генерация и сушка метиламина

### 5.1 Генератор G-1 (бак Altmaler БК-40)

На крышке бака сейчас: блок редуктора воздуха (латунь, манометр 0–10 бар, штатный предохранительный клапан, краны с зелёными ручками), пневмомешалка по центру, выход краски с сифонной трубкой до дна, быстроразъём, загрузочный лючок.

| УЗЕЛ БАКА                        | ЧТО ДЕЛАЕМ                                                                                                                                                                                                                                                                           | ПОЧЕМУ                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутренняя поверхность           | По фото внутри съёмный <b>нержавеющий вкладыш</b> (ведро) — для NaOH годится. Проверить магнитом <b>крышку снизу</b> и мешалку: если алюминий или окрашенная сталь, их касаются пары метиламина и брызги щёлочи. Крыльчатка мешалки белая пластиковая — узнать материал (PP годится) | NaOH и водный метиламин разрушают алюминий и цинк с выделением H <sub>2</sub>                                     |
| Блок редуктора воздуха (латунь)  | Снять целиком. Отверстие закрыть нержавеющей переходником: резьба → кламп ½" → линия аргона A2 и PSV-3                                                                                                                                                                               | Метиламин с влагой разрушает латунь. Редуктор нам не нужен, давление задаёт сам процесс                           |
| Штатный предохранительный клапан | Оставить как последний рубеж (если нержавеющей). Добавить PSV-3 на 0,3–0,5 бар со сбросом трубкой в коллектор сбросов (вытяжка)                                                                                                                                                      | Штатный сработает при ~5–6 бар: колонны и PTFE-линии столько не держат                                            |
| Выход краски (сифон до дна)      | Сейчас на нём латунный тройник с двумя кранами (красные ручки). Снять. Штуцер — <b>наружная G¼"</b> (замер: Ø ≈ 13,2 мм, шаг 1,337 мм). На него нержавеющей переходник «кламп K25 — резьба внутренняя G¼"», прокладка EPDM, дальше рукав от P-1. Это ввод водного метиламина         | Раствор подаётся под слой щёлочи, газ выделяется равномерно, без брызг на крышку. Латунь в метиламине корродирует |
| Выход газа                       | Штуцер — <b>наружная G¼"</b> : такой же переходник «кламп K25 — резьба внутренняя G¼"» + кран V-G1                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| Пневмомешалка                    | Первые запуски не включать. Уплотнение вала проверить мыльным раствором под 0,3 бар аргона. Если пропускает, снять и заглушить                                                                                                                                                       | Утечка метиламина через вал. Мешалка полезна в конце для «дожима» газа                                            |
| Прокладка крышки                 | Заменить на EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                     | Стойкость к щёлочи и аминам                                                                                       |

| УЗЕЛ БАКА | ЧТО ДЕЛАЕМ                                                 | ПОЧЕМУ                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Манометр  | Добавить PI-3: мановакуумметр $-1...+0,6$ бар, нержавеющий | Штатный 0–7 бар не показывает наши 0,1–0,3 бар |

Бак ставится прямо на весы W-2 (до 60 кг, дискретность 5–10 г); водяной ванны нет — при работе бак сам сильно охлаждается. **Убыль массы G-1 — это масса ушедшего метиламина** (плюс немного воды). Холодный бак покрывается конденсатом и инеем: они добавляют массу на W-2 и занижают убыль — перед отсчётом протереть бак, под бак — поддон, чтобы вода не стекала на весы. Так проверяется «не менее 2 780 г» без гадания. Канистра V-1 с раствором стоит на своих весах W-1 и показывает, сколько раствора подано.

Продувка G-1 от воздуха: бак, скорее всего, не рассчитан на вакуум, поэтому продуваем аргонном потоком. 5–6 объёмов  $\approx 250$  л при 10–15 л/мин, около 20 мин, выход через C-1 → C-2 → V-G2 → NRV-3 → реактор → E-1 → гребёнка → шпунт (отдельного байпаса нет). Колонны сушат газ, поэтому в реактор приходит сухой газ. Делать на стадии 1, **до загрузки растворителя**: NaOH загрузить заранее, иначе поток 250 л унесёт растворитель.

## 5.2 Дозирование водного метиламина

P-1 — **перистальтический насос** (замечание Бабкина) с регулятором оборотов. Он должен быть отдельным, не P-2: один насос на водный метиламин и на безводный продукт использовать нельзя, остатки воды гидролизуют продукт. Нужно подать 11,25 л за 3–4 ч, то есть 50–60 мл/мин; для перистальтики это середина диапазона при шланге 4,8–6,4 мм внутр. Подача ровная, без порций, задаётся оборотами, контроль по весам W-1. Остановленный насос пережимает шланг роликами, поэтому раствор назад не стекает; обратный клапан на нагнетании оставляем, он защищает от газа из бака. В головке насоса — **силиконовый шланг PF ¼" (ID 6,4)**, Гросснер: ID 6,4 = ёлочка штуцера K25 × 6,35 на выходе насоса; дальше — кран V-P1, NRV-6 и силиконовый шланг TSO ¾" на ёлочках K25 × 19,05 в G-1. По таблице Innovapure к аминам у неё «F», к гидроксиду аммония 30 % — «E» (силикон — «X»): трубку осматривать перед партией, промывать водой после, менять при потере упругости. Силикон и Viton (FKM) не брать: амины их разрушают. Шланг — расходник, держать запасной отрезок. Всасывание из канистры V-1 через крышку с двумя штуцерами: заборная трубка и «дыхание», причём дыхание через трубку в ту же вытяжку, так как метиламин из 38% раствора сильно летуч. Привод электрический и не взрывозащищённый, поэтому его ставят за пределами зоны паров метиламина, а в вытяжку заводят только шланг.

## 5.3 Осушка: колонны C-1 и C-2

| ПОЗ. | КОНСТРУКЦИЯ                                                                                          | ЗАПОЛНЕНИЕ                                                  | ЗАМЕТКИ                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-1  | Царга 3" × 400 + диоптр 3" $\approx 200$ сверху ( $\approx 2,5$ л), концы: заглушка-переход 3" → ½"; | молекулярные сита <b>3A</b> , $\approx 1,8$ кг (полностью), | Именно 3A: поры 4A и 5A сорбируют метиламин (кинетический диаметр $\sim 3,7$ Å), выход упадёт. Ёмкости по воде ( $\sim 350$ г) хватает с большим |

| ПОЗ.       | КОНСТРУКЦИЯ                            | ЗАПОЛНЕНИЕ                                            | ЗАМЕТКИ                                                             |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | снизу и сверху межкламповые фильтры 3" | прокалка 300 °C сутки                                 | запасом: с газом уходит ~25 г воды за партию                        |
| <b>C-2</b> | То же: царга 3" × 400 + диоптр 3"      | NaOH гранулы (или KOH, он лучше сушит амины), ≈2,7 кг | Порядок как в методике: газ снизу вверх, сначала сита, потом щёлочь |

### Из чего собрана каждая колонна (всё — стандартные кламповые детали Гросснер, сварки нет)

1. **Корпус** (по предложению Бабкина): царга кламп 3" × 400 (труба 76,2×1,6 AISI 316) и над ней **диоптр кламп 3"** ≈200 мм — через стекло видно засыпку: потемнение сит и намокание щёлочи доходит до диоптра — пора менять. Всего ≈2,5 л.
2. **Низ и верх**: заглушка-переход кламповая 3" → ½" (концентрический переход 3" → ½"). Снизу вход газа, сверху выход.
3. **Удержание засыпки: межкламповый фильтр 3"** (перфорированный диск со сменной сеткой ≤ 1 мм) между корпусом и нижней заглушкой — опора; такой же сверху — чтобы пыль сит и щёлочи не уносило в реактор.
4. **Хомуты**: DN65 — 3 шт. на стыки + по 1 на каждый межкламповый фильтр (уточнить по изделию), ½" — 2 шт. на колонну. Крепление — 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
5. **Загрузка**: снять верхний хомут, засыпать сита (C-1, ≈1,8 кг, горячими под аргоном) или гранулы NaOH/KOH (C-2, ≈2,7 кг), закрыть.

По сути это две трубы по 60 см, заполненные доверху: одна ситами, вторая щёлочью. В лаборатории их роль играли две двухлитровые колбы с насадками Дрекслея. Чертёж — лист 5 монтажных чертежей.

Газ во всех колоннах идёт снизу вверх. Колонны крепятся вертикально на стойке к раме или лабораторному стенду. На выходе C-2 стоят кран V-G2 и обратный клапан **NRV-3 с малым давлением открытия (≤ 30 мбар)**, например Swagelok серии CH с пружиной 1/3 psi. Клапан на 0,1 бар здесь не подходит: генератору пришлось бы держать лишние 100 мбар. Затем линия PTFE 10×12 в штуцер T2 — в газовое пространство реактора, откуда метиламин конденсируется на E-1 и стекает в растворитель.

### Защита от обратного заброса

При остановке подачи холодный растворитель продолжает поглощать метиламин, и давление в реакторе и газовой линии падает. Погружной трубки нет, поэтому растворитель в линию не засосёт. Но влажный газ из генератора не должен уйти в реактор, а воздух — в генератор. Держат три вещи: NRV-3, аргоновая подпитка G-1 через A2 (генератор не уходит в вакуум) и малый постоянный поток аргона в реактор через PR-1.

## 6 Конденсатор Е-1 (стеклянный змеевиковый, комплект Wiggins)

Замена лабораторной азотной ловушки — штатный стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта реактора. Охлаждается отдельным чиллером ТС-2 (рубашка — от ТС-1). Криогенные жидкости не нужны.

### Почему хватает $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

| ТЕМПЕРАТУРА                   | ДАВЛ. ПАРОВ $\text{CH}_3\text{NH}_2$ , БАР | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$  | 1,0                                        | точка кипения; ниже неё чистый газ при $\sim 1$ бар конденсируется полностью |
| $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 0,72                                       |                                                                              |
| $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 0,43                                       | масса в реакторе по методике                                                 |
| $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 0,33                                       | рабочая температура Е-1 и рубашки                                            |
| $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 0,25                                       | если чиллер позволяет — ещё лучше                                            |

Метиламин приходит в реактор практически чистым газом. Всё, что не поглотил растворитель, конденсируется на Е-1 и холодных стенках. Теряется метиламин только вместе с инертным газом, который уходит через шпунт. На выходе Е-1 при  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  в нём  $\approx 31\%$  метиламина ( $0,33 / 1,06$ ). Инертного газа за стадию уходит  $\sim 65$  л: аргон из газового пространства реактора ( $\sim 28$  л) и из бака-генератора после продувки ( $\sim 35$  л). Значит, потери  $\approx 29$  л газа  $\approx 37$  г, то есть  $\sim 1,3\%$  от  $2,8$  кг.

#### Условие: во время конденсации аргон не течёт постоянно

Во время подачи метиламина поток аргона через PR-1 держать минимальным,  $0,1\text{--}0,2$  л/мин. Газ после Е-1 при  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  содержит около  $40\%$  метиламина, поэтому каждый литр аргона уносит через шпунт  $\sim 0,7$  л метиламина. При  $0,2$  л/мин за  $3,5$  ч это  $\sim 40$  г из  $2,8$  кг, допустимо. При  $1$  л/мин было бы  $\sim 200$  г. Продувка газового пространства и генератора большим потоком — только до начала и после конца подачи метиламина.

### Е-1 — стеклянный конденсатор из комплекта Wiggins

| УЗЕЛ               | ЧТО ДЕЛАЕМ                                                               | ПРИМЕЧАНИЕ                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Низ (кern шлифа)   | в штуцер P1 (N3, кламп 50,5) через переходник кламп 50,5 → шлиф (муфта)  | если такого переходника нет в комплекте реактора — заказать; размер шлифа NS замерить                                                                                        |
| Верх (муфта шлифа) | переходник шлиф (кern) → <b>кламп K25</b> , PTFE или нерж.               | дальше штуцер K25 × 19,05 и гибкий силиконовый рукав TSO $\frac{3}{4}$ " → штуцер K25 × 19,05 на отводе $90^{\circ}$ гребёнки (лист 4): вес гребёнки на стекло не передаётся |
| Теплоноситель      | стеклянные оливы: вход снизу, выход сверху; к ТС-2 уже подключено (сущ.) | <b>давление в змеевике <math>\leq 0,5</math> бар</b> — ограничить напор насоса ТС-2 или байпас на чиллере                                                                    |

| УЗЕЛ              | ЧТО ДЕЛАЕМ                                                    | ПРИМЕЧАНИЕ                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Крепление         | хомут-держатель из комплекта на раме Wiggins                  | стекло не должно висеть на шлифе                                     |
| Давление и вакуум | рабочее 50–80 мбар, аварийный NRV-1 ≈ 0,2 бар, вакуум 25 мбар | для лабораторного стекла допустимо; паспорт конденсатора — проверить |

## Подключение к чиллеру

- **Два чиллера, два независимых контура:** **ТС-1** → рубашка R-1 (вход снизу N8, выход сверху N7) → ТС-1; **ТС-2** → E-1 (вход в нижнюю оливу, выход из верхней) → ТС-2. Тройников и кранов-разветвителей нет, температуры задаются отдельно. Расход по E-1 2–4 л/мин, давление в змеевике ≤ 0,5 бар (стекло): у ТС-2 ограничить напор насоса или поставить байпас.
- **Стадия 7 (выгонка метиламина):** контуры отдельные, поэтому **ТС-2 (E-1) — +5...+10 °С:** метиламин (кипит при –6 °С) в E-1 уже не конденсируется и уходит с продувкой аргона, а петролейный эфир конденсируется и стекает обратно. **ТС-1 (рубашка) — до +30 °С** (ниже кипения эфира 40–70), чтобы метиламин выходил быстрее. Выгонку держать по индикаторной бумаге, а не по времени.
- **Не забыть на стадии 7:** если ТС-2 (E-1) останется на –25 °С, метиламин будет конденсироваться и возвращаться в реактор, и стадия не закончится.

## 7 Гребёнка

По эскизу Дани с поправками Бабкина. Всё управление атмосферой реактора собрано в одном месте: шпунт, аварийный сброс, вакуум, аргон и сброс на атмосферу.

Коллектор и краны ½" (кламп 25, «к25»): для наших объёмов этого достаточно. Краны простые, [кран кламп](#) Гросснер.

**Сборка по эскизу.** Вход снизу — кламп K25 (штуцер K25 × 19,05, силиконовый рукав от верха E-1), отвод 90° и горизонтальный коллектор ½". Между тройниками — кламповые соединения ½". Отводы вверх, слева направо: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон ½". Конец коллектора — сброс на атмосферу (vent). С верхом E-1 гребёнка соединяется гибким силиконовым рукавом TSO ¾" на ёлочках K25 × 19,05: стеклянный конденсатор не несёт веса гребёнки. Гребёнка крепится отдельно на уголках к раме Wiggins, место — по месту.

| ОТВОД (СЛЕВА НАПРАВО) | КРАН                     | УСТРОЙСТВО                                                                                                                                            | УСТАВКА, МБАР | РОЛЬ                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 · SV-1</b>       | кран кламп ½",<br>открыт | Переход ½" → 50,5 (25 → 50,5) → <a href="#">PCV-1 шпунт-аппарат</a> с манометром.<br><b>Шпунт — конечная точка ветки:</b> газ выходит из него прямо в | 50...80       | <b>Рабочий регулятор.</b> Держит давление в реакторе, излишек выпускает. Его манометр показывает давление в гребёнке |

| ОТВОД (СЛЕВА НАПРАВО) | КРАН                                             | УСТРОЙСТВО                                                                                        | УСТАВКА, МБАР          | РОЛЬ                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                  | атмосферу<br>вытяжки, дальше<br>линии нет                                                         |                        |                                                                                                                                                                                             |
| 2 · SV-2              | кран<br>кламп<br>½",<br><b>всегда<br/>открыт</b> | Обратный клапан<br>NRV-1 пружинный<br>кламп ½", по ходу<br>сброса; выход — в<br>коллектор сбросов | ≈200                   | <b>Аварийный сброс.</b> SV-2 закрывают только на время вакуумирования (обратный клапан сам вакуум может не держать) и сразу открывают после заполнения аргоном. На кране — крупные таблички |
| 3 · VV-1              | кран<br>кламп<br>½",<br>закрыт                   | Ёлочка →<br>вакуумный шланг<br>→ VP-1                                                             | —                      | Вакуумирование<br>пустого реактора                                                                                                                                                          |
| 4 · AV-1              | кран<br>кламп<br>½"                              | Переходник кламп<br>½" → G½" →<br>обжим ¼", аргон от<br>A1 (через<br>обратный клапан)             | PR-1 0,1–0,2 л/<br>мин | Подпитка аргоном<br>малым потоком и<br>инертизация                                                                                                                                          |
| конец · SV-3          | кран<br>кламп<br>½",<br>закрыт                   | Ёлочка → шланг в<br>вытяжку (vent)                                                                | —                      | <b>Сброс на атмосферу</b><br>вручную. Только при<br>давлении ≥ 0 по<br>манометру шпунта: под<br>вакуумом через него<br>засосёт влажный<br>воздух                                            |

### Кран SV-2 под NRV-1 — ставим сразу

По Бабкину кран на ветке аварийного сброса нужен: обратный клапан может не держать вакуум. SV-2 стоит сразу, на нём крупные таблички «ОТКРЫТ! Закрывать только на время вакуумирования». Закрыт SV-2 только в циклах «вакуум → аргон»; как только давление по PI-1 ≥ 0, SV-2 открыть. Если клапан NRV-1 окажется герметичным и на вакууме (натекание ≤ 2 мбар/мин с открытым SV-2), кран можно снять.

### Коллектор сбросов → вытяжка

- В коллектор сбросов выведены выход обратного клапана NRV-1, сброс PSV-3 генератора и PSV-4 нутча. Шпунт PCV-1 — конечная точка своей ветки, выпускает газ прямо в вытяжку (реактор стоит в вытяжке). Коллектор — трубка PTFE 10×12, конец в вытяжке. Выхлоп вакуумного насоса VP-1 — отдельной трубкой в вытяжку.

## 8 Аргоновая и вакуумная линии

### Аргон

1. **AR-1:** баллон 40 л, аргон 99,998% (ГОСТ 10157, высший сорт), на цепи к стене.
2. **Редуктор баллона** (стоит GCE DINOX O3-10): выставить на минимум, 0,2–0,3 бар. Отдельной позиции не имеет — это часть баллона. Предохранительного клапана на линии аргона нет: давление ограничивает только редуктор, поэтому перед каждым синтезом проверять по его манометру, что он стоит на 0,2–0,3 бар.
3. **PR-1:** ротаметр с игольчатым вентилем, как на лабораторной панели. Регулирует **расход**, а не давление. На синтезе — малый постоянный поток **0,1–0,2 л/мин**: давление в реакторе держит шпунт, лишний аргон уходит через него и заодно не даёт воздуху зайти при охлаждении. На продувках 3–5 л/мин, при выкачке продукта насосом до ~10 л/мин (иначе реактор уйдёт в разрежение).
4. Раздаточный коллектор из 4 шаровых кранов 1/4" (обжим): **A1** → гребёнка, кран AV-1 (через NRV, переходник 1/4" → G1/2"); стояк P4 теперь резерв под глухой заглушкой; **A2** → G-1 (через NRV), **A3** → тара MeSiCl<sub>3</sub> / PDMS-OH (через NRV, занимает объём ушедшей жидкости), **A4** → нутч F-1 (через NRV-5 и V-F1).
5. Трубка PTFE 6×8 или 1/4" нерж. Обратный клапан стоит на **каждом** отводе: A1, A2, A3 и NRV-5 на A4. Без них метиламин (A1, A2), пары хлорсилана с HCl (A3) и растворителя (A4) уходят в аргоновую линию и дальше в соседние аппараты.
6. **Давление в распределителе.** Пока открыты A1 и AV-1, аргон постоянно уходит через шпунт, и давление в распределителе держится около уставки шпунта (~0,1 бар). Если закрыть AV-1, распределитель поднимается до уставки редуктора (0,2–0,3 бар): так делают для фильтрования на нутче (стадия 8). Тара A3 стеклянная, поэтому A3 открывать только при открытом AV-1.
7. **Как аргонируется каждый узел.** Реактор, E-1, гребёнка и линия дозирования до V-B1 — циклами «вакуум VV-1 → аргон AV-1». G-1 и колонны — продувкой потоком через A2 (G-1 на вакуум не рассчитан). Нутч F-1 вместе с рукавом и F-2 — циклами «вакуум VV-2 → аргон A4» (V-F2 открыт, V-F3 закрыт), затем рукав налива и канистра продуваются через V-F3. Тара — током аргона через A3 при установке крышки-переходника.
8. **Продувка потоком — только через A2 → T2.** AV-1 и шпунт стоят на одной гребёнке, поэтому аргон от AV-1 выходит через шпунт, не проходя реактор. AV-1 годится для заполнения после вакуума и для малой подпитки, но не для продувки.

## Вакуум

- **VP-1:** химический мембранный насос с PTFE-головками, ≤ 7–10 мбар, 1,5–2 м<sup>3</sup>/ч (типа Vascuubrand MZ 2C NT или аналог). Масляный пластинчато-роторный не годится: его масло растворит растворитель и поглотит амин.
- Подключение: кран **VV-1** на коллекторе отдувки после E-1. Вакуумируем реактор через E-1. Нужен и для нутча F-1: тройник на всасе VP-1 и отдельный шланг через кран VV-2 на крышку нутча.
- Выхлоп насоса — в вытяжку.
- Во время вакуумирования реактора краны гребёнки SV-1, SV-2, SV-3 и AV-1 закрыты, открыт только VV-1. После заполнения аргоном до ≥ 0 по PI-1 **сразу открыть SV-2** (аварийный сброс). Вакуумирование только пустого реактора.
- **Что ещё закрыто при вакууме реактора:** V-G2 — иначе вакуум откроет NRV-3 (он пропускает к реактору) и откачает колонны и G-1, а бак на вакуум не рассчитан; V-B1 —

иначе засосёт хлорсилан из тары; **BV-1, SP-1; VV-2** — иначе насос тянет и нутч. **FV-1 открыт**: линия дозирования от V-B1 до реактора откачивается и аргонируется вместе с реактором (клапаны P-3 и NRV-4 пропускают в сторону реактора).

- **Порядок**: вакуум → закрыть VV-1 (VV-2) → только потом открыть аргон. Насос VP-1 выключать после закрытия VV-1 и VV-2: остановленный мембранный насос пропускает воздух с выхлопа назад.

## 9 Дозирование $\text{MeSiCl}_3$ и PDMS-ОН

1,3 л метилтрихлорсилана через септу шприцом на 50-литровом реакторе — долго, опасно ( $\text{HCl}$  на воздухе) и невоспроизводимо. Капельную воронку тоже не используем. Подача идёт **насосом P-3 прямо из тары** (промежуточной ёмкости нет) (такой же мембранный пневмонасос Бабкина, как P-1 и P-2, отдельный — чтобы хлорсилан не встречался с водным метиламином и продуктом):

- **Тара  $\text{MeSiCl}_3$  / PDMS-ОН** стоит на весах W-4 в поддоне, в вытяжке. Скорость подачи видна по убыли массы. На горловину ставится крышка-переходник с двумя вводами (PTFE, под резьбу горловины): заборная трубка PTFE до дна и ввод аргона АЗ. Аргон занимает объём ушедшей жидкости. Без него в тару засасывается влажный воздух, и  $\text{MeSiCl}_3$  гидролизует с выделением  $\text{HCl}$ .
- **Цепочка**: тара → заборная трубка → кран V-B1 (1/4") → трубка PTFE → P-3 (вход) → P-3 (выход) → игольчатый вентиль FV-1 1/4" → обратный клапан NRV-4 → трубка PTFE 1/4" через P3, срез в 5–10 см над уровнем жидкости (не под слой: соль  $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$  забьёт трубку). NRV-4 не даёт газу реактора (метиламин!) уйти назад к хлорсилану.
- **Насос P-3 — дозирующий** (замечание Бабкина). Нужно 4–7 мл/мин, PDMS-ОН вязкий. Варианты: (1) **мембранный дозирующий насос** с головкой PVDF или PTFE, мембраной PTFE, клапанами керамика/PTFE, уплотнениями FFKM/PTFE — точный, стойкий к хлорсилану и  $\text{HCl}$ , рекомендую его; (2) **перистальтический** со шлангом Chem-Sure (PTFE-лайнер) — единственный шланг для перистальтики, который выдерживает хлорсиланы, но он дорогой и быстро изнашивается; (3) **шприцевой насос** со стеклянным или стальным шприцем — самый точный, но 1,3 л  $\text{MeSiCl}_3$  потребуют нескольких перезаправок под аргоном, на 50 л это неудобно. Регулировка — частотой или оборотами насоса, тонко — FV-1; по W-4 смотрим среднюю скорость за 5 мин.
- Установка крышки-переходника на тару  $\text{MeSiCl}_3$ : в вытяжке, под током аргона через АЗ. Хлорсилан дымит на влажном воздухе. Масса  $\text{MeSiCl}_3$  (1 674 г) отсчитывается по W-4, лишнее остаётся в таре.
- **Скорость  $\text{MeSiCl}_3$** : по температуре, ориентир 4–7 мл/мин. Держать  $\leq -10^\circ\text{C}$  в массе (Т1 на P2); при  $-5^\circ\text{C}$  стоп (остановить P-3, закрыть FV-1). Ожидаемо 3–5 ч.
- После  $\text{MeSiCl}_3$  закрыть V-B1 и тару, P-3 водой не мыть. Переставить крышку-переходник на бутылку сухого петролейного эфира и прокачать 0,5 л в реактор, затем — на тару PDMS-ОН (2 118 г по W-4) и подавать 35–70 мл/мин, 30–60 мин.
- Смачиваемые части P-3 — PTFE, PVDF, керамика, FFKM; металлы — только 316, алюминий нельзя (хлорсилан и следы влаги дают  $\text{HCl}$ ). После партии P-3 промыть

эфиром и продуть аргонном, хранить сухим с заглушками.

Отбор пробы для pH (стадия 6): через SP-1 на нижнем сливе при работающей мешалке. Сначала слить 20–30 мл «мёртвого объёма» в отдельную склянку (вернуть или утилизировать), затем 1 мл в пробирку с водой.

## 10 Термостатирование

- **ТС-1 (чиллер рубашки):** диапазон  $-30 \dots +50$  °C, холодопроизводительность  $\geq 0,8\text{--}1$  кВт при  $-20$  °C. **ТС-2 (чиллер Е-1):**  $-30 \dots +20$  °C,  $\geq 0,3\text{--}0,5$  кВт при  $-25$  °C, насос с малым напором или байпасом (стеклянный змеевик  $\leq 0,5$  бар). Проверить, какой чиллер Wiggens или какой есть в лаборатории: у многих лабораторных при  $-20$  °C остаётся 30–40% номинала.
- **Теплоноситель:** водно-спиртовой (этанол 40–50%), водно-гликолевый  $-35$  °C или силиконовое масло по паспорту чиллера. На  $-25$  °C чистая вода не годится.
- **Рукава:** рубашка и Е-1 уже подключены к ТС-1 и ТС-2 штатными клампами и рукавами — в закупку не входят. Вход снизу, выход сверху.
- **Управление по внутренней температуре:** если чиллер ТС-1 умеет работать по внешнему датчику, подключить Pt100 из гильзы Р2. Иначе чиллер работает по своей температуре, а TI в массе читается отдельно.

## 11 Выгрузка, фильтрация, фасовка

### Насос Р-2

Р-2 — [мембранный пневмонасос Ампики МН-0,25-PVDF/PTFE](#) (решение: вариант Бабкина). Такой же ставим как Р-4 — одни запчасти. Не искрит (растворитель легковоспламеним), работает всухую, сам всасывает. Паспорт: подача до 18 л/мин, напор до 7 атм, частицы до 0,4 мм, корпус и сёдла PVDF, мембраны и шары PTFE, уплотнения PTFE/Viton в оболочке, воздух 1,5–8,3 м³/ч, 145×114×162 мм, 1,5 кг, 71 200 Р.

- **Присоединения** (чертёж Ампики): всас и нагнетание —  $\frac{1}{4}$ " NPT внутренняя, воздух —  $\frac{1}{8}$ " NPT внутренняя. Всас снизу, нагнетание сверху.
- **Переходники на кламп K50,5** (рукав 1"), 2 на насос, 4 всего:
  1. **Ниппель** нерж. 316,  $\frac{1}{4}$ " NPT наружная ×  $\frac{1}{4}$ " BSP наружная ([RizurLok-NP](#) или аналог; оцинкованные не брать) — NPT-стороной в насос;
  2. **Клампы с внутренней резьбой** [Гросснер «кламп – резьба внутренняя» ISO DN8  \$\frac{1}{4}\$ " × K50,5](#) — накручивается на BSP-сторону ниппеля;
  3. **Хомут K50,5 + прокладка PTFE** — к ответной феруле K50,5 рукава PTFE 1", дальше по схеме.

Цепочка: насос  $\frac{1}{4}$ " NPT вн. → ниппель → кламп  $\frac{1}{4}$ " BSP вн. × K50,5 → хомут + PTFE → рукав. Резьбы: NPT — конусная, уплотняется самой резьбой с PTFE-лентой; BSP на

ниппеле — цилиндрическая, сама не уплотняет — тоже PTFE-лента (3–4 витка) или анаэробный герметик, стойкий к углеводородам. В PVDF-корпус затягивать без усилия, иначе расколется гнездо. Рукав 1" в оплётке тяжёлый и жёсткий — закрепить его хомутом к раме у насоса, чтобы вес не висел на ¼" резьбе корпуса.

- **Сжатый воздух** (на каждый насос) — по той же схеме, что жидкостные патрубки: вход воздуха насоса ⅛" NPT вн. → **ниппель** ⅛" NPT нар. × ¼" BSP нар. ([Rizur NP](#) или аналог, нерж./латунь) → **кламп с внутр. резьбой ¼" × K25** ([Гросснер, DN8 ¼" K25](#)) → **хомут K25 + прокладка EPDM** → ответный такой же кламп ¼" × K25 → цанга Camozzi S6510 8-1/4 → трубка PU 8/6 → цанга S6510 8-1/4 → фильтр-регулятор Camozzi NXE2 G¼ с манометром → быстроразъём «папа» G¼ → магистраль. Кламп позволяет снять насос (жидкость и воздух) без отвинчивания резьбы в PVDF-корпусе. Резьбы — на PTFE-ленте; ниппель в корпус без усилия. Выхлоп — шлангом в вытяжку, резьбу выхлопа уточнить у Ампики.
- **Осадок**: частицы до 0,4 мм. Мешалку реактора не выключать до конца выгрузки (100–150 об/мин): разбивает комки и держит соль во взвеси.
- **Скорость**: до 18 л/мин — 50 л за 4–5 мин; на нутч подавать мягче, воздух 1,5–2 бар.
- **Статика**: корпус PVDF не проводит. Заземлять металлические переходники на входе и выходе (зажим на кламп), рукава — антистатические.

**Как перекачивать суспензию, чтобы осадок не осел**: насос не останавливать с суспензией в рукаве; в конце прогнать 2–3 л растворителя через BV-1 (промывка реактора) — он же смывает осадок из насоса и рукава на нутч. Рукав от слива к насосу короткий, с уклоном к насосу, без провисаний.

Требования к исполнению:

- воздух: 3–6 бар на входе, через фильтр-регулятор с маслоотделителем. Выхлоп увести в вытяжку: при разрыве мембраны в выхлоп пойдёт растворитель.

Насосом P-2 (мембранный пневматический, PTFE мембраны) делаем загрузку растворителя в реактор снизу через BV-1 (меньше брызг и статики), выгрузку суспензии на нутч.

## Нутч F-1 (под аргоном)

**Нутч собирается из кламповых деталей K119 (4")** (предложение Бабкина), сверху вниз: вход суспензии 50,5 → **тройник 45° переходной 50,5 × ½"** (прямо — суспензия 50,5, вбок — силиконовый рукав TSO ¾" на ёлочках K25 × 19,05 на гребёнку газов: PI-5, PSV-4, VV-2, аргон A4; гребёнка закреплена на раме выше нутча, а не висит на нутче) → переход 50,5 → K119 (крышка) → **диоптр K119** (видно уровень) → **2 царги K119 × 500** (стык между ними — кламп K119, усиленный хомут + PTFE) → **межкламповый фильтр K119** (на нём ткань PTFE/PP и слой Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) → переход K119 → ½" (K25) → V-F2 ½". Ниже нутча идёт уже раствор (фильтрат), широкое горло не нужно — вся линия фильтрата V-F2 → P-4 → F-2 на K25. Это пробный вариант без сверления; потом крышку можно заменить заглушкой K119 со штуцерами ¼" → кламп ½".

**Ограничение — площадь.** Внутр.  $\varnothing \approx 97$  мм, площадь  $\approx 74$  см<sup>2</sup> (по расчёту под  $\times 3$  нужно  $\geq 700$  см<sup>2</sup>), объём двух царг  $2 \times 500$  мм  $\approx 7,4$  л (+ диоптр). Этого хватает на **весь осадок одной партии**: соль  $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl} \approx 2,3$  кг  $\rightarrow$  влажный осадок  $\approx 4\text{--}5$  л (оценка, пористость  $\sim 50$  %), под ним слой  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \approx 1,5$  кг ( $\approx 1,1$  л,  $\approx 15$  см) и запас  $\approx 1$  л. Выгружать между порциями не нужно; суспензию подавать Р-2 по уровню в диоптре. Высота сборки нутча  $\approx 1,3$  м — ставить на пол на свою опору. Если фильтрует медленно — вторая такая же сборка параллельно. Нутч закрытый и аргонируется всё время:

- **Аргон А4:** от распределителя аргона  $\rightarrow$  обратный клапан NRV-5  $\rightarrow$  кран V-F1  $\rightarrow$  штуцер на крышке F-1. NRV-5 не пускает пары растворителя в аргонную линию.
- **PI-5** — мановакуумметр на крышке ( $-1 \dots +0,6$  бар).
- **PSV-4** — сбросной 0,3 бар на крышке, выход трубкой в коллектор сбросов (вытяжка). Защищает нутч, если Р-2 подаёт в закрытый нутч быстрее, чем уходит фильтрат.
- **VV-2** — кран вакуума на крышке. Вакуум берётся от того же насоса VP-1: на его всасе, между краном гребёнки VV-1 и насосом, стоит тройник, от него отдельный вакуумный шланг идёт через VV-2 на крышку нутча.
- **V-F2** — кран на выходе нутча: отсекает нутч от Р-4 и F-2 (замена патрона, выдержка слоя).
- **Р-4** — мембранный пневмонасос после V-F2 (замечание Бабкина), такой же, как Р-2, но отдельный. Он прокачивает фильтрат через F-2: аргона над нутчем (до 0,3 бар, предел PSV-4) не хватает, чтобы продавить патрон 0,2 мкм. Линия фильтрата — K25: кран V-F2  $\frac{1}{2}$ ", силиконовые рукава TSO  $\frac{3}{4}$ " на ёлочках K25  $\times$  19,05, у насоса ниппель  $\frac{1}{4}$ " NPT  $\times$   $\frac{1}{4}$ " BSP + кламп с внутр. резьбой  $\frac{1}{4}$ "  $\times$  K25.
- **V-F3** — кран на выходе F-2, перед рукавом в канистру. Без него нутч и фильтр не откачать: воздух войдёт через канистру. При дегазации V-F2 открыт, V-F3 закрыт. Нутч и рукав до Р-4 откачиваются и аргонируются вместе. F-2 через Р-4 не откачать: шаровые клапаны насоса закрываются при обратном перепаде. Поэтому F-2 продувается аргоном вперёд (см. п. 5 ниже).

### Дегазация нутча и заполнение аргоном (перед фильтрацией)

1. Нутч собран, крышка закрыта, патрон в F-2 стоит. V-F2 открыть, закрыть V-F3 (выход F-2), V-F1 (аргон) и VV-1 на гребёнке, чтобы не откачивать реактор. BV-1, V-S1 и SP-1 внизу реактора закрыты: линия от BV-1 через Р-2 до нутча откачивается вместе с нутчем. Р-4 стоит.
2. Включить VP-1, открыть VV-2. Откачать до  $-0,9$  бар по PI-5 ( $\approx 100$  мбар абс.) — вместе с нутчем откачивается рукав до Р-4, выдержать 2–3 мин. PSV-4 под вакуумом закрыт сам.
3. Закрыть VV-2. Открыть V-F1: аргон через NRV-5, расход 3–5 л/мин по ротаметру PR-1, до  $0 \dots +50$  мбар по PI-5. Закрыть V-F1.
4. Повторить цикл «вакуум  $\rightarrow$  аргон» ещё раз (всего 2, как в методике). Загрузить ткань и  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  под током аргона (V-F1 открыт, V-F2 закрыт): снять верхний хомут K119, отвести переход-крышку с тройником, засыпать, поставить на место, затянуть хомут; открыть V-F2 и сделать ещё один цикл.

5. После последнего цикла V-F1 оставить открытым. Открыть V-F3 и на 2–3 мин пустить P-4 на малом воздухе: насос прогонит аргон из нутча через себя, F-2 и рукав налива в канистру (5–6 объёмов корпуса F-2). Остановить P-4, закрыть V-F3. Дальше выгрузка P-2 и фильтрация; V-F3 открыть, когда фильтрат дошёл до F-2.

Если нутч не рассчитан на вакуум (уточнить у поставщика), вакуум не применять: продуть его аргонем 5–6 объёмов при открытых V-F2 и V-F3 (газ уходит через F-2 и канистру в вытяжку) и затем закрыть V-F3.

- **Саму фильтрацию вести под давлением аргона 0,1–0,2 бар** (по PI-5): при вакуумной фильтрации растворитель (т. кип. от 40 °С) выкипает в насос, а охлаждаемой ловушки в схеме нет. Фильтрат из нутча сразу идёт через F-2 в канистры тем же давлением аргона: Под слоем стоит насос P-4 (замечание Бабкина). Над слоем аргон 0,1–0,2 бар, P-4 забирает фильтрат из-под слоя и прокачивает его через F-2 в канистры. Давление на F-2 задаёт воздух P-4, держать его  $\leq 2$  бар (фильтр-регулятор), чтобы не превысить допуск корпуса и патрона. Важно: P-4 не должен тянуть вакуум под слоем, иначе эфир 40–70 вскипит в насосе. Поэтому воздух на P-4 малый, а когда жидкость над слоем кончилась, P-4 остановить: слой досушивается аргонем, остаток фильтрата из рукава дожать P-4 короткими ходами. Насос заземлить вместе с F-1 и F-2: корпус P-4 316 или токопроводящий PP/PVDF, мембраны PTFE.

## Тонкая фильтрация F-2

- Корпус 10" под один патрон, на клампах, патроны 5; 2; 0,2; 0,05 мкм, по 2 шт. каждого.
- **Материал мембраны:** PTFE (гидрофобный, стоек к растворителю и аминам) или PP для 2–5 мкм. PES допустим. Нейлон и ацетат целлюлозы не брать.
- **Уплотнительные кольца патрона и корпуса:** у Гросснера по умолчанию обычно силикон или EPDM. Заказать кольца в оболочке FEP (FEP/силикон) под тот же размер. Уточнить тип посадки патрона (код 7/226, 222 или DOE) и брать патроны под него.
- Перепад на F-2 создаёт P-4 (до 2 бар по воздуху), поэтому патроны 0,2 мкм проходят; всё равно брать плиссированные, с большой площадью. Порядок: проход 5 мкм, затем 0,2 мкм как финиш. Использовать 0,05 мкм только если по ОТК нужен. Если одного корпуса мало (два прохода), предлагаю второй корпус и ставить последовательно 5 → 0,2.

### Статика на фильтре

Микрофильтрация углеводорода — один из сильнейших генераторов статического заряда. Корпус F-2, насос, рукава и канистры заземлить единой шиной. Скорость в трубке  $\leq 1$  м/с. После фильтра —  $\geq 1$  м заземлённой металлической трубы или рукава перед канистрой (время релаксации). Налив в канистру трубкой до дна.

## Фасовка

Канистры на весах W-3 (до 30–60 кг, дискретность 5–10 г). Расчёт по методике (п. 10): тара — по минимальной массе из серии, затем растворитель, затем концентрат из

нутча через F-2 давлением аргона. Канистры металлические, с зажимом заземления.

## 12 Материалы: уплотнения и шланги

| СРЕДА                                                                                                                | PTFE/FEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EPDM                                                                                                   | СИЛИКОН | NBR | FKM (VITON) | СТАЛЬ 316                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|----------------------------|
| Петролейный эфир                                                                                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✗                                                                                                      | ✗       | ✓   | ✓           | ✓                          |
| CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> газ / p-p                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                                                                                      | ±       | ±   | ✗           | ✓ (Cu, латунь, Zn, Al — ✗) |
| CH <sub>3</sub> SiCl <sub>3</sub> (+HCl)                                                                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✗                                                                                                      | ✗       | ✗   | ±           | ✓ сухой                    |
| NaOH p-p                                                                                                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                                                                                      | ±       | ±   | ±           | ✓                          |
| Все рукава на<br>клампах: продукт,<br>суспензия,<br>растворитель,<br>вакуум, vent, верх<br>E-1, подача<br>метиламина | Силикон<br>фармацевтический<br><b>армированный<br/>TSO</b> (Гросснер): <b>1"</b><br>— суспензия<br>K50,5; ¾" — все<br>линии K25.<br>Формально к<br>растворителю и<br>аминам нестойк,<br>на практике<br>держит долго и<br>постепенно<br>трескается —<br><b>расходник,<br/>менять по<br/>состоянию;</b><br>прозрачный —<br>видно поток | штуцер<br>шланговый<br>кламп K50,5 ×<br>25,4 / K25 ×<br>19,05 + 2<br>червячных<br>хомута на конец      | PTFE    |     |             |                            |
| Водный<br>метиламин (P-1 →<br>G-1)                                                                                   | в головке P-1 —<br>силикон PF ¼" (ID<br>6,4); после насоса<br>— силикон TSO ¾"                                                                                                                                                                                                                                                       | штуцер K25 ×<br>ёлочка 6,35 →<br>кран V-P1 →<br>NRV-6 →<br>штуцер K25 ×<br>19,05 → шланг<br>→ G-1      | EPDM    |     |             |                            |
| Выхлоп насосов P-<br>2, P-4                                                                                          | Шланг в вытяжку<br>по порту выхлопа<br>(резьбу уточнить у<br>Ампики)                                                                                                                                                                                                                                                                 | ёлочка под порт                                                                                        | —       |     |             |                            |
| Сжатый воздух на<br>P-2, P-4 и мешалку<br>G-1                                                                        | PU 8×6 / 10×8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | быстроразъёмы,<br>цанги; у насоса<br>— ниппель ⅛"<br>NPT × ¼" BSP +<br>кламп K25 (см.<br>спецификацию) | —       |     |             |                            |

### Про ёлочки и бухту (запрос Д.)

Все рукава — **силиконовые на ёлочках** штуцеров кламп Гросснера: армированный TSO 1" на суспензии, ¾" на линиях K25, PF ¼" в головке P-1. Силикон формально к растворителю и

аминам нестойк, но держит долго и постепенно начинает трескаться — его выбрасывают и меняют периодически (осмотр перед каждой партией); зато он прозрачный, гибкий и дешёвый. Армирование проволокой нужно на всасе насосов и под вакуумом. Надёжная замена на будущее (вариант Бабкина): трубка PTFE 10×8 на нержавеющей обжимных фитингах. Газовые линии малого диаметра — бухта трубки PTFE на обжимных фитингах.

Ведомость рукавов: диаметры и концы

**Рукава — силиконовые на ёлочках штуцеров кламп Гросснера, внутренний диаметр рукава = диаметр ёлочки, по 2 червячных хомута на конец.** Суспензия (слив → P-2 → нутча): силикон армированный TSO 1" на K50,5 × 25,4. Все линии K25: силикон TSO ¾" на K25 × 19,05. Головка P-1: силикон PF ¼" на K25 × 6,35. Силикон — расходник, менять по состоянию. Номера P1–P13 — для заказа и монтажа.

| №   | ЛИНИЯ                                            | РУКАВ                                                           | ДЛИНА       | КОНЕЦ 1                                            | КОНЕЦ 2                                                           | ХОМУТЫ                   |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| P1  | Слив: тройник V-S1 → P-2 (вход)                  | силикон TSO 1" (армир.)                                         | 1,5 м       | штуцер K50,5 × 25,4 на тройнике V-S1               | штуцер K50,5 × 25,4 → кламп ¼" BSP × K50,5 на P-2                 | 4 шт. 32–50              |
| P2  | P-2 (выход) → вход нутча F-1                     | силикон TSO 1" (армир.)                                         | 2,5 м       | штуцер K50,5 × 25,4 → P-2                          | штуцер K50,5 × 25,4 → тройник 45° 50,5×½" нутча                   | 4 шт. 32–50              |
| P3  | Тройник 45° нутча → гребёнка нутча               | силикон TSO ¾"                                                  | 1 м         | штуцер K25 × 19,05                                 | штуцер K25 × 19,05                                                | 4 шт. 25–40              |
| P4  | V-F2 (низ нутча) → P-4 (вход)                    | силикон TSO ¾"                                                  | 1 м         | штуцер K25 × 19,05 → V-F2                          | штуцер K25 × 19,05 → кламп ¼" BSP × K25 на P-4                    | 4 шт. 25–40              |
| P5  | P-4 (выход) → F-2                                | силикон TSO ¾"                                                  | 1,5 м       | штуцер K25 × 19,05                                 | штуцер K25 × 19,05                                                | 4 шт. 25–40              |
| P6  | Бочка растворителя → V-S1                        | силикон TSO ¾"                                                  | 2,5 м       | штуцер K25 × 19,05 (на горловине бочки — по бочке) | штуцер K25 × 19,05 → V-S1                                         | 4 шт. 25–40              |
| P7  | V-F3 (выход F-2) → канистра                      | силикон TSO ¾"                                                  | 1,5 м       | штуцер K25 × 19,05 → V-F3                          | свободный конец — налив                                           | 2 шт. 25–40              |
| P8  | Верх E-1 → вход гребёнки                         | силикон TSO ¾"                                                  | 1 м         | штуцер K25 × 19,05 → переходник шлиф NS?/K25       | штуцер K25 × 19,05 → отвод 90° гребёнки                           | 4 шт. 25–40              |
| P9  | Вакуум: VV-1 → тройник VP-1; VV-2 → тройник VP-1 | силикон TSO ¾" (армир. — вакуум)                                | 2 + 2,5 м   | штуцер K25 × 19,05 → кран VV-1 / VV-2              | штуцер K25 × 19,05 → тройник ½" на всасе VP-1                     | 8 шт. 25–40              |
| P10 | Vent: SV-3 → вытяжка                             | силикон TSO ¾"                                                  | 2 м         | штуцер K25 × 19,05 → кран SV-3                     | свободный конец в вытяжке                                         | 2 шт. 25–40              |
| P11 | V-1 → P-1 → V-P1, NRV-6 → G-1                    | в головке: силикон PF ¼" (ID 6,4); после NRV-6 — силикон TSO ¾" | 1 м + 1,5 м | силикон PF: V-1 → головка → штуцер K25 × 6,35      | силикон TSO: штуцер K25 × 19,05 от NRV-6 → вход G-1 (G¾" вн./K25) | 2 шт. 8–12 + 4 шт. 25–40 |
| P12 | Сжатый воздух → P-2, P-4                         | PU 8/6                                                          | 2 × 5 м     | цанга S6510 8-1/4 на регуляторе NXE2               | цанга S6510 8-1/4 на клампе ¼" × K25                              | —                        |
| P13 | Выхлоп P-2, P-4 → вытяжка                        | шланг по порту выхлопа                                          | 2 × 2 м     | ёлочка в порт (резьбу уточнить у Ампики)           | свободный конец в вытяжке                                         | по ёлочке                |

13 Уставки давления

| ПОЗ.  | ЧТО                                 | УСТАВКА, МБАР ИЗБ. | ЗАМЕЧАНИЕ                                                                        |
|-------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| —     | редуктор баллона аргона             | 200...300          | минимальная устойчивая уставка GCE; расход задаёт PR-1: на синтезе 0,1–0,2 л/мин |
| PCV-1 | шпунт-аппарат, рабочий              | 50...80            | «минимальное» (Бабкин); минимальную устойчивую точку найти на стенде             |
| NRV-1 | обратный пружинный, аварийный сброс | ≈200               | кран SV-2 всегда открыт; выше рабочего шпунта с запасом                          |

| ПОЗ.         | ЧТО                            | УСТАВКА, МБАР ИЗБ. | ЗАМЕЧАНИЕ                              |
|--------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>NRV-3</b> | вход газа в реактор            | ≤ 30               | генератор работает при 100–250 мбар    |
| <b>PSV-3</b> | генератор G-1                  | 300...500          | при росте выше 250 — остановить Р-1    |
| <b>PSV-4</b> | нутч F-1                       | 300                | фильтрация под аргоном 100–200 по PI-5 |
| —            | граница ФНП ОРПД (приказ №536) | 700                | не превышать ни в одном аппарате       |

**Стендовая проверка гребёнки до монтажа на реактор:** собрать коллектор на заглушке с тройником аргона и контрольным манометром, подать аргон через игольчатый вентиль и записать давление открытия и закрытия шпунта (кран SV-1 открыт) и обратного клапана NRV-1 (SV-1 закрыт). Затем проверить, держит ли NRV-1 вакуум 25 мбар. Так мы получим фактические, а не паспортные уставки.

## 14 Спецификация

**КУПИТЬ** — заказать; **ИЗГОТОВИТЬ** — сварка под заказ; **ЕСТЬ** — в наличии, проверить.

Две колонки количества: **«По схеме»** — сколько стоит на схеме и чертежах; **«К закупке»** — с небольшим запасом. Запас: расходники (хомуты, прокладки, ёлочки, фитинги, переходники кламп–резьба) — +2 шт. каждого размера; краны, клапаны, тройники, переходы, отводы — +1 шт. каждого типа; трубки и рукава из бухты — ≈+30 % длины. Без запаса только крупное оборудование и приборы (реактор, насосы, чиллеры, весы, баллон, корпуса и царги) — «—» значит, что позиция уже есть.

Размеры клампов подтвердить замером (раздел 4). В колонке «Где купить» — ссылка на каждую позицию: у Гросснера на карточку товара (размер и материал выбрать в карточке), по остальным — конкретная модель или страница поставщика; для мелочей без требований к модели — поиск на Яндекс.Маркете. **Аргоновая линия** (баллон, ротаметр, распределитель А1–А4, трубки до гребёнки, G-1, тары и F-1) и **коллектор сбросов** (NRV-1, PSV-3, PSV-4 → вытяжка) — в смете смежников. У нас — кламповая арматура и переходники кламп → резьба на её концах (граница поставки).

| ПОЗ.               | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                              | НАЗНАЧЕНИЕ                                            | ПО СХЕМЕ | К ЗАКУПКЕ | СТАТУС            | ГДЕ КУПИТЬ                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Реактор R-1</b> |                                                                                                           |                                                       |          |           |                   |                                                                                                 |
| <b>R-1</b>         | Реактор Wiggins 50 л с рубашкой и мешалкой                                                                | реактор синтеза; проверить шильдик: давление, вакуум  | 1        | —         | <b>ЕСТЬ</b>       | <a href="#">Donaulab: Wiggins VR-50L</a>                                                        |
|                    | Кольцо уплотнения крышки FEP-оболочка                                                                     | уплотнение крышки R-1, по размеру штатного            | 1        | 2         | <b>КУПИТЬ</b>     | <a href="#">PCGroup: кольцо FEP/силикон</a><br><a href="#">Hydrohupе: кольца в оболочке FEP</a> |
|                    | Заглушка DN25 с приварной термогильзой Ø8×500                                                             | штуцер P2: Pt100 в массу; 316L                        | 1        | 1         | <b>ИЗГОТОВИТЬ</b> | <a href="#">Гросснер: заглушка кламп</a>                                                        |
| <b>PI-1</b>        | Мановакуумметр –1...+0,6 бар (или –100...+300 мбар), Ø100, нерж., на обжим 1/4" — вместо WIKA –1...+5 бар | давление в реакторе (T1); штатный груб для 50–80 мбар | 1        | 1         | <b>УТОЧНИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: мановакуумметр 100 мм кламп</a>                                           |
|                    | Термометр сопротивления Pt100 Ø6 + индикатор/вход чиллера                                                 | температура массы → вход внешнего датчика ТС-1        | 1        | 1         | <b>КУПИТЬ</b>     | <a href="#">ОЛИЛ: Pt100</a>                                                                     |
|                    | Переход 50,5 → ½" (для P3)                                                                                | штуцер P3 → кран V-P3 (дозирование)                   | 1        | 2         | <b>КУПИТЬ</b>     | <a href="#">Гросснер: переход кламп</a>                                                         |

| ПОЗ.                                 | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                              | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                                                       | ПО СХЕМЕ | К ЗАКУПКЕ | СТАТУС                   | ГДЕ КУПИТЬ                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Тройник кламп ½" (порт регулятора G-1 → PSV-3, аргон A2)                                                                                                  | порт регулятора G-1: вверх PSV-3, вбок аргон A2                                                                                                                  | 1        | 2         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Гросснер: тройник кламп</a><br><a href="#">Гросснер: кламп – резьба наружная</a>             |
| <b>Генератор и осушка метиламина</b> |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |          |           |                          |                                                                                                          |
| <b>G-1</b>                           | Бак Altmaler БК-40                                                                                                                                        | генератор метиламина; доработка по разделу 5.1                                                                                                                   | 1        | —         | <a href="#">ЕСТЬ</a>     | <a href="#">Altmaler: БК-40ПВ</a>                                                                        |
|                                      | Прокладка крышки бака G-1 — вырезать из техпластины EPDM 500×500×3 мм                                                                                     | крышка бака Altmaler БК-40ПВ (G-1): вода, NaOH, водный метиламин. Перед резкой снять размеры и толщину штатной прокладки (чек-лист, g7); толще 3 мм — брать 4 мм | 1 лист   | 2 листа   | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Профрезина: техпластина EPDM 500×500×3 · Altmaler: штатная прокладка поз. 3</a>              |
|                                      | Переходник кламп K25 – резьба внутренняя G¾", AISI 316 (Гросснер)                                                                                         | вход р-ра (сифон) и выход газа                                                                                                                                   | 2        | 3         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Гросснер: кламп – резьба внутренняя</a>                                                      |
|                                      | Переходник нерж. резьба (по порту регулятора) → кламп K25                                                                                                 | порт регулятора; резьбу замерить                                                                                                                                 | 1        | 2         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Гросснер: кламп – резьба наружная</a><br><a href="#">Гросснер: кламп – резьба внутренняя</a> |
| <b>PI-3</b>                          | Мановакуумметр –1...+0,6 бар, нерж., глицерин, резьба ¼"                                                                                                  | на крышке бака G-1 — в штатный порт манометра (вместо 0–7 бар), резьбу порта замерить                                                                            | 1        | 1         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">DN.ru: Росма TMB-320T G¾</a>                                                                 |
| <b>PSV-3</b>                         | Клапан предохранительный угловой кламп ½", 0,3–0,5 бар, выход на кламп → переходник на резьбу (коллектор сбросов — у смежников)                           | не «мини» с выпуском в помещение                                                                                                                                 | 1        | 2         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Гросснер: предохран. клапан угловой кламп</a>                                                |
|                                      | Поддон под бак G-1 на весах W-2 (собирает конденсат и иней с холодного бака)                                                                              | PP, по размеру платформы весов                                                                                                                                   | 1        | 1         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Я.Маркет: поддон лабораторный</a>                                                            |
| <b>W-1, W-2</b>                      | Весы платформенные 30 кг / 60 кг, дискр. ≤10 г                                                                                                            | W-1 — канистра р-ра метиламина, W-2 — бак G-1                                                                                                                    | 2        | 2         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Аналитпром: ВПС-60</a>                                                                       |
| <b>P-1</b>                           | Насос перистальтический с регулятором оборотов, 10–100 мл/мин                                                                                             | подача водн. метиламина; привод вне зоны паров                                                                                                                   | 1        | 1         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Brixlab: BT100S</a><br><a href="#">Диа-М: перистальтика</a>                                  |
|                                      | Шланг силиконовый фармацевтический <b>PF, ID 6,4</b> (¼"), Гросснер                                                                                       | V-1 → головка P-1 → штуцер K25 × 6,35; толщину стенки сверить с головкой насоса; менять периодически                                                             | 1 м      | 2 м       | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Гросснер: силикон PF, DN ¼"</a>                                                              |
|                                      | Штуцер шланговый кламп K25 × ёлочка 6,35 (¼"), AISI 316                                                                                                   | выход P-1: шланг насоса → кламп K25 → кран V-P1; хомут 8–12                                                                                                      | 1        | 2         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Гросснер: штуцер K25 × 6.35</a>                                                              |
| <b>C-1, C-2</b>                      | Царга кламп 3" × 400 + диоптр кламп 3" ≈200                                                                                                               | корпуса колонн осушки C-1 (сита 3A) и C-2 (NaOH/КОН)                                                                                                             | 2 + 2    | 2 + 2     | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Гросснер: царга кламп</a><br><a href="#">Гросснер: диоптр кламп</a>                          |
|                                      | Заглушка-переход 3" → ½" (концентрический)                                                                                                                | низ и верх колонн C-1, C-2                                                                                                                                       | 4        | 5         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Гросснер: заглушка кламп</a><br><a href="#">Гросснер: переход кламп</a>                      |
|                                      | Фильтр межкламповый 3" (сетка ≤ 1 мм, 316)                                                                                                                | опора и верх засыпки C-1, C-2                                                                                                                                    | 4        | 5         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Гросснер: фильтр межкламповый</a>                                                            |
|                                      | Молекулярные сита 3A, гранулы 3–5 мм                                                                                                                      | засыпка C-1 (≈1,8 кг) + запас                                                                                                                                    | 1,8 кг   | 3 кг      | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Mendelevov.shop: сита 3A</a>                                                                 |
|                                      | КОН или NaOH гранулированный (C-2)                                                                                                                        | засыпка C-2 (≈2,7 кг) + запас                                                                                                                                    | 2,7 кг   | 4 кг      | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Реактив-Бел: NaOH</a>                                                                        |
| <b>V-G2</b>                          | Кран шаровой под обжим 12 мм (трубка 10×12), нерж. 316, седла PTFE                                                                                        | газ после колонн, перед NRV-3: закрывается при вакуумировании реактора и при продувке G-1                                                                        | 1        | 2         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Флюид-Лайн: краны шаровые инструментальные</a>                                               |
| <b>NRV-3</b>                         | Обратный клапан с концами под обжим 12 мм (трубка 10×12), открытие ≤ 1/3 psi (Swagelok CH 12M или аналог; если только ¼"–¾" — + 2 переходника 12 мм → ¾") | выход C-2 → V-G2 → NRV-3 → ввод газа T2; 316, уплотнение не FKM (EPDM/Kalrez)                                                                                    | 1        | 1         | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Swagelok: обратные клапаны</a>                                                               |
|                                      | Стойка/кронштейны для колонн                                                                                                                              | крепление C-1, C-2 к раме или стенду                                                                                                                             | 1 компл. | 1 компл.  | <a href="#">КУПИТЬ</a>   | <a href="#">Гросснер: хомут для труб</a>                                                                 |
| <b>Конденсатор E-1</b>               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |          |           |                          |                                                                                                          |
| <b>E-1</b>                           | Конденсатор змеевиковый стеклянный (комплект Wiggins)                                                                                                     | конденсация метиламина и паров растворителя над R-1                                                                                                              | 1        | —         | <a href="#">ЕСТЬ</a>     | <a href="#">Donaulab: Wiggins</a>                                                                        |
|                                      | Переходник шлиф NS ? (кern) → кламп K25, PTFE или нерж.                                                                                                   | верх E-1 → штуцер K25 × 19,05 → силиконовый рукав на гребёнку; размер шлифа замерить                                                                             | 1        | 1         | <a href="#">УТОЧНИТЬ</a> | <a href="#">5drops: переходники на шлиф</a>                                                              |
|                                      | Переходник кламп K50,5 → шлиф NS ? (муфта) на P1                                                                                                          | низ E-1 на крышку; если нет в комплекте реактора                                                                                                                 | 1        | 1         | <a href="#">УТОЧНИТЬ</a> | <a href="#">5drops: переходники на шлиф</a><br><a href="#">Гросснер: переход кламп</a>                   |
| <b>ТС-1</b>                          | Чиллер рубашки реактора: –30...+50 °C, ≥ 0,8–1 кВт при –20 °C, вход внешнего Pt100                                                                        | контур рубашки R-1                                                                                                                                               | 1        | —         | <a href="#">ЕСТЬ?</a>    | <a href="#">Диа-М: криостаты, охладители</a>                                                             |

| ПОЗ.                         | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                               | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                                           | ПО СХЕМЕ | К ЗАКУПКЕ | СТАТУС   | ГДЕ КУПИТЬ                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ТС-2                         | Чиллер для конденсатора E-1: −30... +20 °С, ≥ 0,3–0,5 кВт при −25 °С, малый напор насоса (или байпас) — стеклянный змеевик ≤ 0,5 бар                       | отдельный контур E-1                                                                                 | 1        | —         | ЕСТЬ?    | Диа-М: криостаты, охладители                                            |
| Гребёнка (отдельно, на раме) |                                                                                                                                                            |                                                                                                      |          |           |          |                                                                         |
| PCV-1                        | Шпунт-аппарат угловой с манометром (Гросснер), кламп DN25 (50,5)                                                                                           | поддержание давления 50–80 мбар в R-1, через переход ½" → 50,5                                       | 1        | 1         | КУПИТЬ   | Гросснер: шпунт-аппарат                                                 |
| NRV-1                        | Клапан обратный пружинный кламповый ½", открытие ≈0,2 бар (Гросснер)                                                                                       | аварийный сброс, под ним кран SV-2                                                                   | 1        | 1         | КУПИТЬ   | Гросснер: клапан обратный кламп                                         |
| SV-1, SV-3, AV-1, VV-1, SV-2 | Кран кламп ½" (простой, Гросснер), седла PTFE                                                                                                              | шпунт, аварийный сброс (SV-2 под NRV-1, всегда открыт), атмосфера, аргон, вакуум                     | 5        | 6         | КУПИТЬ   | Гросснер: кран кламп                                                    |
|                              | Тройник кламповый ½" (коллектор)                                                                                                                           | SV-1, NRV-1, VV-1, AV-1                                                                              | 4        | 5         | КУПИТЬ   | Гросснер: тройник кламп                                                 |
|                              | Отвод 90° кламповый ½" (вход → коллектор)                                                                                                                  | вход гребёнки (рукав от E-1) → горизонтальный коллектор                                              | 1        | 2         | КУПИТЬ   | Гросснер: отвод кламп                                                   |
|                              | Переход кламповый ½" → 50,5                                                                                                                                | отвод к шпунт-аппарату                                                                               | 1        | 2         | КУПИТЬ   | Гросснер: переход кламп                                                 |
|                              | Переходник кламп ½" (K25) – резьба наружная G½", AISI 316 (Гросснер)                                                                                       | AV-1 (ввод аргона) и выход NRV-1 (в коллектор сбросов) — граница поставки: дальше линии смежников    | 2        | 3         | КУПИТЬ   | Гросснер: кламп – резьба наружная                                       |
|                              | Уголки-кронштейны и хомуты-держатели для крепления гребёнки к раме Wiggins                                                                                 | по месту                                                                                             | 1 компл. | 1 компл.  | КУПИТЬ   | Гросснер: хомут для труб                                                |
|                              | Таблички «ОТКРЫТ! Закрывать только на время вакуумирования» на кран SV-2                                                                                   | кран SV-2 аварийного сброса — всегда открыт                                                          | 1        | 2         | КУПИТЬ   | Я.Маркет: таблички                                                      |
| Вакуум                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                      |          |           |          |                                                                         |
| NRV-6                        | Клапан обратный кламп пружинный ½" (Гросснер)                                                                                                              | NRV-6: нагнетание P-1 → G-1 (не даёт газу из G-1 уйти назад в канистру)                              | 1        | 2         | КУПИТЬ   | Гросснер: клапан обратный кламп                                         |
| NRV-4                        | Обратный клапан 1/4" нерж. (P-3 → реактор)                                                                                                                 | P-3 → реактор; уплотнение PTFE/FFKM, не FKM                                                          | 1        | 2         | КУПИТЬ   | Флюид-Лайн: обратные клапаны Hy-Lok<br>Гросснер: обратный клапан резьба |
| VP-1                         | Мембранный химический вакуумный насос ≤ 10 мбар                                                                                                            | вакуумирование R-1 (VV-1) и F-1 (VV-2); PTFE-головки                                                 | 1        | —         | ЕСТЬ?    | Диа-М: Vacuubrand MZ 2C NT                                              |
| Дозирование                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                      |          |           |          |                                                                         |
|                              | Крышка-переходник на тару с 2 вводами (заборная трубка PTFE до дна + аргон 1/4"), PTFE, под резьбу горловины (GL45 или по таре)                            | MeSiCl3, PDMS-OH, эфир                                                                               | 2        | 3         | УТОЧНИТЬ | Germeon: крышка DURAN GL45, 2 порта<br>Wiegand: GL45 2 порта PTFE       |
|                              | Крышки-переходники на горловины: бочка растворителя → кламп K25 (под штуцер K25 × 19,05, рукав P6); канистра V-1 → ввод заборной трубки P-1 + вход аргона  | горловины бочки и канистры замерить (резьба / DIN 61, 2" BSP и т. п.)                                | 2        | 2         | УТОЧНИТЬ | Germeon: крышка DURAN GL45, 2 порта<br>Wiegand: GL45 2 порта PTFE       |
|                              | Поддон под тару на весах W-4                                                                                                                               | тара MeSiCl3 / PDMS-OH на весах W-4                                                                  | 1        | 1         | КУПИТЬ   | Я.Маркет: поддон лабораторный                                           |
| P-3                          | Насос дозирующий мембранный, головка PVDF/PTFE, мембрана PTFE, уплотнения FFKM/PTFE, 1–20 мл/мин (альт.: перистальтика со шлангом Chem-Sure или шприцевой) | дозирование MeSiCl3, PDMS-OH                                                                         | 1        | 1         | КУПИТЬ   | WT Pump: Grundfos DDA 7.5-16 PVDF<br>Gematech: дозирующие               |
|                              | Переходники под P-3: вход и выход резьба → 1/4" обжим                                                                                                      | P-3: вход и выход → трубка ¼"                                                                        | 2        | 4         | КУПИТЬ   | BB-Engineering: обжимные фитинги                                        |
| FV-1                         | Игольчатый вентиль 1/4" обжим, нерж., PTFE-сальник (на выходе P-3)                                                                                         | регулировка подачи P-3 → реактор                                                                     | 1        | 2         | КУПИТЬ   | Флюид-Лайн: игольчатые вентили<br>Гросснер: кран игольчатый             |
|                              | Кран шаровой кламповый ½", седла PTFE                                                                                                                      | V-P3, V-G1, SP-1, V-S1 (бочка растворителя), V-F3 (выход F-2), V-P1 (после P-1), VV-2 (вакуум нутча) | 7        | 8         | КУПИТЬ   | Гросснер: кран кламп                                                    |
| V-F2                         | Кран шаровой кламповый ½" (K25), седла PTFE                                                                                                                | выход нутча (фильтрат)                                                                               | 1        | 2         | КУПИТЬ   | Гросснер: кран кламп                                                    |
| W-4                          | Весы 6–15 кг, дискр. 1 г                                                                                                                                   | взвешивание тары MeSiCl3 / PDMS-OH                                                                   | 1        | 1         | КУПИТЬ   | Smartcode: весы 15 кг / 1 г                                             |

| ПОЗ.         | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                                | ПО СХЕМЕ  | К ЗАКУПКЕ | СТАТУС          | ГДЕ КУПИТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-2</b>   | Мембранный пневмонасос Ампики МН-0,25-PVDF/PTFE: ¼" NPT внутр., воздух ⅜" NPT, до 18 л/мин, частицы до 0,4 мм                                                                                                                                                                                                                 | выгрузка суспензии на нутч; = P-4                                                                                                         | 1         | 1         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Ампики: МН-0,25-PVDF/PTFE</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Присоединение насосов P-2, P-4 к рукаву: ниппель нерж. 316 ¼" NPT нар. × ¼" BSP нар. + кламп с внутр. резьбой ISO DN8 ¼", AISI 316: у P-2 — K50,5 (суспензия, рукав 1"), у P-4 — K25 (фильтрат, рукав ¾")                                                                                                                     | насос ¼" NPT вн. → ниппель → кламп → хомут + PTFE → рукав; по 2 на насос                                                                  | 4 + 2 + 2 | 5 + 3 + 3 | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Rizur: ниппель RizurLok-NP</a><br><a href="#">Гросснер: кламп – резьба внутренняя ¼" × K50,5</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Отвод 90° кламп 50,5 (1"), AISI 316, Гросснер                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сразу под краном слива BV-1 — выход слива в горизонталь (от дна реактора до пола мало высоты); дальше по горизонтали тройники SP-1 и V-S1 | 1         | 2         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: отвод кламп 90°</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Тройник кламп переходной 50,5 × ½" под BV-1: 45° + прямой                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-й (45°): отвод вниз — проба SP-1; 2-й (прямой): вбок V-S1 на бочку; прямо — выгрузка 50,5 на P-2. Размер выхода BV-1 замерить           | 1 + 1     | 2 + 2     | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: тройник кламп 45°</a><br><a href="#">Гросснер: тройник кламп</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Отвод 90° кламп ½" — носик пробоотбора после SP-1                                                                                                                                                                                                                                                                             | пробоотбор: носик после крана SP-1                                                                                                        | 1         | 2         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: отвод кламп</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Сжатый воздух на P-2 и P-4 (вход воздуха насоса ⅜" NPT вн.): ниппель переходной ⅜" NPT нар. × ¼" BSP нар., нерж. или латунь                                                                                                                                                                                                   | в насос; по 1 на насос                                                                                                                    | 2         | 3         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Rizur: ниппель переходной</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Кламп с внутр. резьбой ISO DN8 ¼" × K25, AISI 316                                                                                                                                                                                                                                                                             | по 2 на насос: на ниппель и ответный — на цангу линии                                                                                     | 4         | 5         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: кламп – резьба внутренняя ¼" × K25</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Фильтр-регулятор с манометром Camozzi NXE2-1/4-FR, G¼, 0–10 бар                                                                                                                                                                                                                                                               | по одному на насос: P-2 1,5–2 бар, P-4 ≤ 2 бар                                                                                            | 2         | 2         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">BB-Engineering: Camozzi NXE2 G¼</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Фитинг цанговый прямой G¼ × трубка 8 мм, Camozzi S6510 8-1/4                                                                                                                                                                                                                                                                  | выход регулятора и кламп ¼" у насоса                                                                                                      | 4         | 6         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">BB-Engineering: S6510 8-1/4</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Быстроразъём пневматический «папа» G¼ наружная (EURO)                                                                                                                                                                                                                                                                         | вход регулятора – магистраль/компрессор; тип разъёма магистрали уточнить                                                                  | 2         | 3         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">BB-Engineering: быстроръёмы EUROPEAN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Трубка полиуретановая Camozzi TPU 8/6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | регулятор → насос, по 3–5 м                                                                                                               | 8 м       | 10 м      | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">BB-Engineering: TPU 8/6</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Выхлоп насосов: шланг в вытяжку (при разрыве мембраны в выхлоп идёт растворитель)                                                                                                                                                                                                                                             | резьбу выхлопного порта МН-0,25 уточнить у Ампики, под неё ёлочка/фитинг                                                                  | 2         | 3         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: ёлочка НР</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F-1</b>   | Нутч — сборка K119 на клампах: тройник 45° переходной 50,5×½" (вход), 3 тройника ½" гребёнки, 1 переходник ½" → ¼" (аргон A4, V-F1); P1-5 и PSV-4 — на кламп прямо на тройники, переход 50,5 → K119, диоптр K119, 2 царги K119 × 500, межкламповый фильтр K119, переход K119 → ½", хомуты усиленные и прокладки PTFE K119 × 5 | см. раздел 11 и смету Гросснер                                                                                                            | 1 компл.  | 1 компл.  | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: заглушка кламп</a><br><a href="#">Гросснер: переход кламп</a><br><a href="#">Гросснер: тройник кламп 45°</a><br><a href="#">Гросснер: тройник кламп</a><br><a href="#">Гросснер: диоптр кламп</a><br><a href="#">Гросснер: царга кламп</a><br><a href="#">Гросснер: фильтр межкламповый</a><br><a href="#">Гросснер: кламп – резьба наружная</a> |
| <b>PI-5</b>  | Мановакуумметр –1...+0,6 бар, 63 мм, нерж., мембранный разделитель на кламп ½" (K25)                                                                                                                                                                                                                                          | гребёнка нутча: прямо на отвод тройника (соединение 719)                                                                                  | 1         | 1         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: мановакуумметр 63 мм кламп</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PSV-4</b> | Клапан предохранительный угловой кламп ½", 0,3 бар, нерж., уплотнение PTFE/EPDM                                                                                                                                                                                                                                               | гребёнка нутча: вход — кламп на тройник (721), выход — кламп → переходник ½"/G½" (722) → коллектор сбросов (у смежников)                  | 1         | 2         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: предохран. клапан угловой кламп</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VP-1</b>  | Тройник кламп ½" T-тип + переходник K25 → вход VP-1 (KF16 или ёлочка — по насосу)                                                                                                                                                                                                                                             | всас VP-1: сводит рукава от VV-1 (гребёнка) и VV-2 (нутч); кран VV-2 — кламп ½", в строке кранов                                          | 1 + 1     | 2 + 1     | <b>УТОЧНИТЬ</b> | <a href="#">Гросснер: тройник кламп</a><br><a href="#">Гросснер: вакуумный фланец KF</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>P-4</b>   | Мембранный пневмонасос Ампики МН-0,25-PVDF/PTFE (как P-2); присоединение — строка «Присоединение насосов P-2, P-4»; воздух — см. строки «Сжатый воздух»                                                                                                                                                                       | фильтрат нутча → F-2                                                                                                                      | 1         | 1         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Ампики: МН-0,25-PVDF/PTFE</a><br><a href="#">Гросснер: кламп – резьба наружная</a><br><a href="#">BB-Engineering: Camozzi NXE2 G¼</a>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>F-2</b>   | Корпус 10" микропористого фильтра на клампах                                                                                                                                                                                                                                                                                  | тонкая фильтрация фильтрата (+1 корпус опционально)                                                                                       | 1         | 1         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: корпус 10"</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Патроны 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм (PTFE или PP/PES)                                                                                                                                                                                                                                                                              | F-2: по 2 шт. каждого рейтинга                                                                                                            | 8         | 8         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Гросснер: патроны</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Кольца патрона и корпуса FEP-оболочка                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F-2: крышка корпуса и посадка патронов                                                                                                    | 2         | 4         | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">Hydrohype: кольца в оболочке FEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>W-3</b>   | Весы 60 кг, дискр. 10 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | фасовка в канистры — можно весами W-2                                                                                                     | —         | —         | <b>W-2</b>      | <a href="#">Аналитпром: ВПС-60</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Шина и кабели заземления с зажимами-крокодилами                                                                                                                                                                                                                                                                               | заземление R-1, P-2, F-1, F-2, канистр (5–6 точек)                                                                                        | 1 компл.  | 1 компл.  | <b>КУПИТЬ</b>   | <a href="#">ПромНагрев: заземление бочек</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ПОЗ.                          | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                    | НАЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПО СХЕМЕ       | К ЗАКУПКЕ      | СТАТУС                 | ГДЕ КУПИТЬ                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Шланги, трубки, крепёж</b> |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                        |                                                                                                  |
|                               | Шланг силиконовый фармацевтический <b>армированный проволокой TSO, DN 1" (ID 25,4)</b> , Гросснер                                                                               | суспензия: слив → P-2 (1,5 м), P-2 → нутч (2,5 м); на ёлочках K50,5 × 25,4, хомуты 32–50. Армирование — чтобы не сплющивался на всасе P-2. Силикон — расходник: при трещинах менять                                                                                                        | 4 м            | 5 м            | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: силикон армированный TSO</a>                                               |
|                               | Шланг силиконовый фармацевтический <b>армированный проволокой TSO, DN ¾" (ID 19)</b> , Гросснер                                                                                 | все линии K25 на ёлочках K25 × 19,05: верх E-1 → гребёнка 1 м, тройник нутча → гребёнка 1 м, V-F2 → P-4 1 м, P-4 → F-2 1,5 м, бочка → V-S1 2,5 м, F-2 → канистра 1,5 м, VV-1 и VV-2 → VP-1 2 + 2,5 м, SV-3 → вытяжка 2 м, NRV-6 → G-1 1,5 м; хомуты 25–40. Армирование — вакуум и всас P-4 | ≈16,5 м        | 18 м           | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: силикон армированный TSO</a>                                               |
|                               | Трубка PTFE 10×12, бухта                                                                                                                                                        | газ CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> : V-G1 → C-1 → C-2 → T2                                                                                                                                                                                                                                | ≈8 м           | 10 м           | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Industriation: PTFE 12/10</a>                                                        |
|                               | Трубка PTFE ¼" (6,35 × 4,35), бухта — под обжим ¼"                                                                                                                              | дозирование P-3 (MeSiCl <sub>3</sub> , PDMS-OH): тара → P-3 → FV-1 → NRV-4 → P3                                                                                                                                                                                                            | ≈3 м           | 5 м            | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Пневмо-Электро: трубки PTFE</a>                                                      |
|                               | Фитинги обжимные нерж. 12 мм / ¼": прямые, угольники, переходы на резьбу ¼"—½"; <b>переход-редуктор 12 мм → 8 мм</b> на вентиль T2                                              | газ CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> (10×12): переходник кламп/G½" после V-G1 и колонн, NRV-3, ввод в T2 (вентиль под 8 мм); дозирование P-3 (¼") — по месту                                                                                                                                | ≈10            | ≈12            | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">BB-Engineering: обжимные фитинги</a><br><a href="#">Флюид-Лайн: обжимные фитинги</a> |
|                               | Переходник кламп ½" — резьба наружная ¼" / ½" (под обжимные фитинги)                                                                                                            | ¼": ввод P-3 (NRV-4), аргон G-1 — 2; ½": V-G1, C-1, C-2 (×2), выходы PSV-3 и PSV-4 — 7; + 2 шт.                                                                                                                                                                                            | 2 / 7          | 4 / 9          | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: кламп — резьба наружная</a>                                                |
|                               | Штуцер шланговый кламп K50,5 × ёлочка 25,4 (1"), AISI 316                                                                                                                       | силикон TSO 1": тройник V-S1, вход/выход P-2 (кламп ¼" × K50,5), тройник 45° нутча                                                                                                                                                                                                         | 4              | 6              | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: штуцер K50,5 × 25,4</a>                                                    |
|                               | Штуцер шланговый кламп K25 × ёлочка 19,05 (¾"), AISI 316                                                                                                                        | силикон TSO ¾" — 18 концов (все линии K25)                                                                                                                                                                                                                                                 | 18             | 20             | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: штуцер K25 × 19,05</a>                                                     |
|                               | Хомуты нерж. червячные: 8–12 / 25–40 / 32–50 мм                                                                                                                                 | силикон PF ¼" (по 1) / силикон TSO ¾" / силикон TSO 1" — по 2 на конец                                                                                                                                                                                                                     | 2 / 36 / 8     | 4 / 38 / 10    | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: хомут червячный</a>                                                        |
|                               | Хомуты кламповые ½" / 50,5 — обычные; 3" (K91) / K119 — <b>усиленные болтовые</b> (большие диаметры: диоптры, межкламповые фильтры, нутч; с PTFE Гросснер рекомендует болтовые) | ведомость, лист 8: K25 59 (вкл. 2 воздушных у насосов), K50,5 13, K91 6 (+ 4 на межкламповые), K119 4 (+1); + 2 шт.                                                                                                                                                                        | 59 / 13 / 10 / | 51 / 15 / 12 / | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: хомут кламп</a><br><a href="#">Гросснер: хомут кламп усиленный</a>         |
|                               | Прокладки PTFE ½" / 50,5 / K119 — везде, где эфир и углеводороды (реактор, гребёнка, дозирование, выгрузка, нутч, F-2)                                                          | ведомость: 43 / 13 / 4 (+1), + 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 / 13 / 5    | 45 / 15 / 7    | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: прокладка PTFE</a>                                                         |
|                               | Прокладки EPDM ½" / 3" — где нет углеводородов                                                                                                                                  | ½": G-1 7 + P-1 3 + колонны 4 + воздух насосов 2 = 16; 3": колонны 6 (+ 4 на межкламповые); + 2 шт.                                                                                                                                                                                        | 16 / 10        | 18 / 12        | <a href="#">КУПИТЬ</a> | <a href="#">Гросснер: уплотнения кламп, выбрать EPDM</a>                                         |

### Сводка тройников (сверено со схемой: каждый тройник на схеме отмечен квадратиком)

| ТИП                                    | ГДЕ                                                                         | ПО СХЕМЕ | К ЗАКУПКЕ |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Тройник кламп ½" T-тип                 | гребёнка реактора: SV-1, SV-2/NRV-1, VV-1, AV-1                             | 4        | 5         |
| Тройник кламп ½" T-тип                 | гребёнка нутча: PI-5, PSV-4, VV-2 (на конце — V-F1, аргон A4)               | 3        | 4         |
| Тройник кламп ½" T-тип                 | порт регулятора G-1: вверх PSV-3, вбок аргон A2 (PI-3 — отдельно на крышке) | 1        | 2         |
| Тройник кламп переходной 50,5 × ½" 45° | вход нутча: прямо — суспензия 50,5, вбок ½" — рукав на гребёнку нутча       | 1        | 2         |
|                                        |                                                                             |          |           |

| ТИП                    | ГДЕ                                             | ПО СХЕМЕ | К ЗАКУПКЕ |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| Тройник кламп ½" Т-тип | всас VP-1: рукава от VV-1 гребёнки и VV-2 нутча | 1        | 2         |

Запас: клампы — +1 шт. каждого типа, обжимные — +2 шт. Теплоноситель тройников не имеет: у рубашки (ТС-1) и Е-1 (ТС-2) отдельные чиллеры.

## 15 Порядок проведения синтеза на R-1

Нумерация стадий совпадает со справкой. Курсивом — отличия от лабораторной методики.

0. **Подготовка (накануне).** Опрессовка аргоном 150 мбар всей собранной схемы: реактор + Е-1 + шланг + гребёнка (SV-1, SV-3, VV-1 закрыты), газовая линия до G-1. Места соединений проверить мыльным раствором, выдержка 30 мин, падение  $\leq 5$  мбар. Вакуумный тест пустого реактора: 25 мбар, натекание  $\leq 2$  мбар/мин. Прокалка сит 300 °С сутки, загрузка С-1 горячими ( $\leq 120$  °С) под аргоном, С-2 — щёлочью. Стендовые уставки гребёнки записаны.

1. **Инертизация и растворитель.** *NaOH уже в G-1 (стадия 2, загрузка накануне), крышка G-1 закрыта. Пустой сухой реактор: 3 цикла «вакуум 25 мбар (VV-1) → аргон (A1, AV-1)» — всё на гребёнке. При вакууме закрыты SV-2, V-G2, V-B1, BV-1, SP-1, VV-2; FV-1 открыт (линия дозирования откачивается вместе с реактором). После последнего заполнения аргоном **открыть SV-2**. Затем открыть SV-1 и V-G2 и продуть G-1 с колоннами: A2 → G-1 → C-1 → C-2 → V-G2 → NRV-3 → реактор → шпунт, 10–15 л/мин, 20 мин. Закрыть V-G2 и A2. Закрыть VV-1, открыть SV-1, AV-1 оставить открытым: малый поток аргона через PR-1 (0,1–0,2 л/мин). SV-3 закрыт. Загрузить 15 л растворителя насосом Р-2 через BV-1 снизу, под током аргона, с заземлёнными бочкой и насосом. Продуть газовое пространство аргоном 3–5 л/мин 15 мин при работающей мешалке: A2 → G-1 → колонны → T2 → реактор → Е-1 → шпунт (вместо дегазации растворителя вакуумом). Затем A2 закрыть. Включить мешалку 100–120 об/мин, ТС-1 на –25 °С, довести массу до –20 °С.*

2. **Генератор.** 8,37 кг NaOH в G-1 через лючок, прокладка, крышка — *накануне, до стадии 1: G-1 продувается аргоном на стадии 1 (раздел 5.1).* G-1 на поддоне на весах W-2 (без водяной ванны). V-1 (10,44 кг р-ра) на W-1. Записать нули весов.

3. **Метиламин.** Е-1 на ТС-2 (–25 °С), рубашка на ТС-1. Аргон — только малый поток через PR-1 (0,1–0,2 л/мин), продувка закрыта. Открыть V-G1, V-G2, A2. Пустить Р-1 на минимальном давлении воздуха, игольчатым вентилем выставить ~20 мл/мин (по W-1), через 10 мин выйти на 50–60 мл/мин. Контроль: PI-3 генератора 100–250 мбар (выше 250 — снизить подачу, выше 300 — стоп), PI-1 реактора держится шпунтом. Если давление в реакторе растёт выше 80 мбар и шпунт сбрасывает непрерывно — метиламин не успевает конденсироваться на Е-1: снизить подачу, понизить ТС-1 до –30 °С. Метиламин конденсируется на Е-1 и стенках и стекает в растворитель — это

нормальная картина. Бак G-1 при работе сам охлаждается до ледяного — это нормально; конденсат с бака собирает поддон. Время 3–4 ч.

4. **Окончание конденсации.** После подачи всего раствора (W-1) подождать до прекращения выделения, в конце слабо продуть G-1 аргоном через A2 (1–2 л/мин, 20 мин), чтобы вытеснить метиламин из 35 л газового пространства бака. Закрыть V-G2. Убыль W-2  $\geq 2,8$  кг — продолжаем. Если меньше — дать баку G-1 согреться до комнатной (холодный раствор держит метиламин), кратко включить пневмомешалку и дожать. Открытый огонь и спирали рядом не применять — пары метиламина горючи.
5. **MeSiCl<sub>3</sub>.** Тару MeSiCl<sub>3</sub> поставить на W-4, под аргоном (A3) надеть крышку-переходник, записать W-4. E-1 на  $-25$  °C от TC-2, рубашка TC-1 держит массу  $-20$  °C, 100–120 об/мин. Открыть V-B1, FV-1 прикрыт, пустить P-3 на 1–2 бар воздуха, FV-1 выставить 4–7 мл/мин (по W-4), держа  $\leq -10$  °C. При  $-5$  °C стоп: закрыть FV-1, сбросить воздух P-3. Ожидаемо 3–5 ч. Затем закрыть V-B1, переставить крышку-переходник на бутылку сухого эфира и прокачать 0,5 л через P-3 в реактор.
6. **Контроль pH.** Когда TI перестанет расти, проба через SP-1 (раздел 9). Кислый pH — нужен ещё метиламин: снова пустить G-1 (при необходимости свежий раствор). Нейтральный или щелочной — переставить крышку-переходник на тару PDMS-ОН и подать насосом P-3 2 118 г (по W-4), 35–70 мл/мин, 30–60 мин.
7. **Нагрев и выгонка метиламина.** Температура пошла вниз — выключить охлаждение, дать дойти до комнатной. TC-2 (E-1) на  $+5...+10$  °C, TC-1 (рубашка) до  $+30$  °C. Слабая продувка газового пространства аргоном 0,5–1 л/мин по тому же пути: A2 → G-1 → колонны → T2. Метиламин уходит через E-1 → гребёнка → коллектор сбросов → вытяжка. Конец стадии: влажная индикаторная бумага у выхода коллектора в вытяжке больше не синее, несколько часов.
8. **Фильтрация.** Охладить до 20 °C. Нутч F-1 вместе с F-2: дегазация по разделу 11 — V-F2 открыт, V-F3 и VV-1 закрыты, 2 цикла «вакуум VP-1 через VV-2 / аргон A4 через V-F1», 6 кг Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> под аргоном, ещё цикл. V-F1 оставить открытым. Выгрузка P-2 через BV-1 на нутч (поток аргона в реактор через PR-1 поднять до  $\sim 10$  л/мин, чтобы не было разрежения). После перекачки закрыть AV-1 (реактор остаётся под аргоном на шпунте), тогда давление в распределителе поднимается до редуктора. Фильтровать под аргоном 100–200 мбар по PI-5, фильтрат из-под слоя прокачивает P-4 через F-2, воздух P-4  $\leq 2$  бар, жидкость над слоем кончилась — P-4 стоп (A4, V-F1; давление ограничено редуктором баллона, 0,2 бар — ниже PSV-4); излишек из реактора уходит через шпунт — метиламина там уже нет. PSV-4 (0,3 бар) страхует. Промыть реактор 2 × 3 л растворителя, на нутч.
9. **Анализ концентрата** — как в методике.
10. **Разбавление и фасовка** — по методике: фильтрат из F-1 насосом P-4 через F-2 в заземлённые канистры на W-3.
11. **После партии.** Реактор промыть растворителем, затем водой (соль CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>Cl), высушить (вакуум + нагрев 50 °C). G-1: раствор NaOH/метиламина нейтрализовать и утилизировать в вытяжке. Сита — на регенерацию.

## 16 Безопасность

- **Пожар и взрыв.** Петролейный эфир 40–70: т. всп. < –20 °С. Метиламин — горючий газ, НКПР 4,9%. В зоне ≥ 3 м вокруг: никакого открытого огня, плитки и нагревателей с открытой спиралью. Упаривание аликвоты на плитке 200 °С (п. 9 методики) — в другой вытяжке, после сборки основной установки.
- **Статика.** Единый контур заземления: реактор, рама, P-2, F-1, F-2, бочки, канистры, G-1. Рукава для растворителя — только антистатические.
- **Токсичность.** Метиламин: ПДК р.з. 1 мг/м<sup>3</sup>, резкий запах уже при ~3 ppm. Вся газовая часть (G-1, колонны, гребёнка, выход коллектора сбросов) в вытяжке или под местным отсосом. Выход коллектора сбросов, выхлопы VP-1 и P-2 — в вытяжку. Иметь переносной газоанализатор на амины или хотя бы индикаторные трубки.
- **MeSiCl<sub>3</sub>:** с влагой — HCl. Работа в очках-маске, перчатках (бутил), крышку-переходник на тару ставить только под аргоном.
- **Щёлочь.** Засыпка 8,4 кг NaOH: маска, фартук. При работе бак ледяной — работать в перчатках, следить за конденсатом на весах.
- **Холодные поверхности.** Криогенных жидкостей в схеме нет. Рукава теплоносителя и E-1 (–25 °С) изолировать: конденсат воды не должен капать на электрику и крышку.
- **Давление.** Кран SV-2 аварийного NRV-1 всегда открыт, закрывать только на время вакуумирования пустого реактора; шпунт (SV-1 открыт) не отключать, когда в реакторе продукт. Уставки не поднимать выше таблицы раздела 13.

## 17 Что замерить и уточнить до заказа

| #  | ВОПРОС                                                                                           | КТО/КАК                        | ВЛИЯЕТ НА          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1  | Масштаб: ×3 (15 л растворителя) — утверждаем?                                                    | Бабкин                         | всё                |
| 2  | Диаметры фланцев P1, P2, P3, стояка P4, выхода BV-1                                              | штангенциркуль                 | клампы, E-1        |
| 3  | Шильдик R-1: P раб., вакуум, материал; уплотнение крышки и вала                                  | осмотр, паспорт Wiggins        | уставки, прокладки |
| 4  | T2 (игольчатый вентиль N6): проходное сечение — не душит ли 10 л/мин газа?                       | стенд: аргон 10 л/мин, перепад | ввод газа          |
| 5  | Чиллер: модель, мощность при –25 °С (нужно ≥ 1 кВт на рубашку + E-1), внешний датчик             | паспорт                        | время дозирования  |
| 6  | Бак Altmaler: внутреннее покрытие, давление бака, материал уплотнения мешалки, резьбы штуцеров   | паспорт, осмотр                | годность G-1       |
| 7  | Ампика: переходник ¼" NPT → кламп K50,5 (AISI 316, есть ли) — 4 шт. к насосам MH-0,25            | страница/менеджер              | P-2, переходники   |
| 8  | Есть ли нутч нужного размера                                                                     | лаборатория                    | F-1                |
| 9  | Размеры присоединения шпунт-аппарата и обратного клапана Гросснер (1" или 1½") и диапазон шпунта | менеджер Гросснер              | DN25 коллектор     |
| 10 | Мембранный вакуумный насос в наличии?                                                            | лаборатория                    | VP-1               |

Документ подготовлен как проект: все уставки и тепловые оценки проверить на стенде и в первом холостом прогоне на воде и растворителе без реагентов.